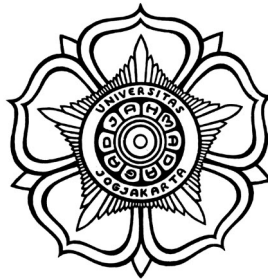


SKRIPSI

**PERUMUSAN PROBABILITAS OSILASI NEUTRINO DALAM MATERI
MENGUNAKAN TEOREMA CAYLEY-HAMILTON**

***FORMULATION OF 3-FLAVOR NEUTRINO OSCILLATION
PROBABILITIES IN MATTER WITH CAYLEY-HAMILTON THEOREM***



**NAUVAL SAFA ARDHANY
20/459209/PA/19870**

**PROGRAM STUDI FISIKA
DEPARTEMEN FISIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS GADJAH MADA
YOGYAKARTA**

2024

SKRIPSI**PERUMUSAN PROBABILITAS OSILASI NEUTRINO DALAM MATERI
MENGUNAKAN TEOREMA CAYLEY-HAMILTON*****FORMULATION OF 3-FLAVOR NEUTRINO OSCILLATION
PROBABILITIES IN MATTER WITH CAYLEY-HAMILTON THEOREM***

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh derajat
Sarjana Sains Fisika



NAUVAL SAFA ARDHANY
20/459209/PA/19870

**PROGRAM STUDI FISIKA
DEPARTEMEN FISIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS GADJAH MADA
YOGYAKARTA**

2024

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

PERUMUSAN PROBABILITAS OSILASI NEUTRINO DALAM MATERI MENGUNAKAN TEOREMA CAYLEY-HAMILTON

Telah dipersiapkan dan disusun oleh

NAUVAL SAFA ARDHANY
20/459209/PA/19870

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
pada tanggal 23 Juli 2024

Susunan Tim Penguji

Idham Syah Alam, M.Sc., Ph.D.,

Pembimbing I

Mirza Satriawan, S.Si., M.Si.,
Ph.D.

Penguji I

Pembimbing II

Dr. Chalis Setyadi, S.Si., M.Sc.
Penguji II

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Yogyakarta, 16 Juli 2024

NAUVAL SAFA ARDHANY

If I am guilty of anything, it is the simple pursuit of knowledge.

(Magnus the Red, Primarch of the Thousand Sons Legion)

PRAKATA

Penulis sempat ragu apakah mampu menyelesaikan skripsi secara tepat waktu hanya dalam waktu satu semester. Bahkan, beberapa pekan yang lalu penulis dengan mantap merasa akan lulus di semester kesembilan. Nyatanya, skripsi ini berhasil di penghujung semester kedelapan, dan bila tidak ada kendala lain, akan menyelesaikan sidang pula di semester ini. Penulis lagi-lagi berhasil mendobrak kemampuannya menuju batas baru, dan oleh karenanya sangat bersyukur atas kemampuan dan ketahanan diri yang diberikan oleh Tuhan yang Mahakuasa untuk menyelesaikan skripsi berjudul Perumusan Probabilitas Osilasi Neutrino dalam Materi Menggunakan Teorema Cayley-Hamilton.

Telah banyak bantuan yang penulis peroleh selama dalam penulisan skripsi ini, untuk itu tak lupa penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayah dan mama yang selama ini telah sabar membimbing, mendoakan, dan memberikan segala bentuk dukungan yang mereka mampu kepada penulis, dan juga "Adik ku yang bernama Ariella Rosa cantik tidak durhaka dan rendah hati suka membantu penulis mengerjakan skripsi dan membelikan steak saat penulis stress",
2. Bapak Idham Syah Alam, M.Sc., Ph.D., selaku Pembimbing Utama, yang telah mengenalkan riset di bidang neutrino, serta membimbing dengan penuh kesabaran selama proses pengerjaan skripsi dan meyakinkan penulis bahwa penulis mampu menyelesaikan skripsi hanya dalam satu semester,
3. Teman-teman Sons of Gigachide yang telah menemani penulis tertawa bersama karena guyonannya yang absurd serta mendampingi

di masa-masa keterpurukan,

4. Teman-teman *sini kosan* yang kebersamai penulis baik dalam pengerjaan skripsi maupun masalah-masalah lainnya; khususnya pada Rizki dan Yuma yang sering mengajak penulis untuk *til drop* di kedai kopi,
5. Para komposer dan pemain musik dari gim *Dark Souls*, *Bloodborne*, *Elden Ring*, *NieR* (terutama musik *Shadowlord*), *Dead Cells*, serta banyak permainan lainnya yang telah menemani penulis selama pengerjaan skripsi,
6. serta anak-anak penulis yang diperoleh di toko Warhammer Padova, yaitu para ksatria Black Templar, yang menemani penulis selama hampir setahun ini.

Skripsi ini tentunya tidak lepas dari segala kekurangan dan kelemahan, maka dari itu sangat diharapkan segala kritikan dan saran yang membangun guna kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan lebih khusus lagi bagi pengembangan ilmu fisika.

Yogyakarta, 16 Juli 2024

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Judul	ii
Halaman Persetujuan	iii
Halaman Pernyataan	iv
Halaman Motto	v
PRAKATA	vi
INTISARI	xii
ABSTRACT	xiii
I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.4 Manfaat Penelitian	3
1.5 Batasan Masalah	3
1.6 Sistematika Penulisan	4
II TINJAUAN PUSTAKA	5
III DASAR TEORI	10
3.1 Mekanisme massa neutrino	10
3.1.1 Neutrino	10
3.1.2 Pencampuran massa neutrino	10
3.2 Osilasi neutrino	12
3.2.1 Probabilitas osilasi neutrino	12
3.2.2 Perumusan probabilitas dengan matriks Hamiltonan	14
3.2.3 Efek Mikheyev-Smirnov-Wolfenstein	17
3.2.4 Parameter dalam osilasi neutrino	20
3.3 Teorema Cayley-Hamilton	22
3.4 Pendiagonalan perturbatif Hamiltonan	23

IV METODE PENELITIAN	26
4.1 Alat dan Bahan Penelitian	26
4.2 Tempat dan Waktu Penelitian	26
4.3 Alur Penelitian	26
4.3.1 Perumusan swanilai Hamiltonan basis <i>flavor</i>	26
4.3.2 Perumusan probabilitas osilasi neutrino dengan teorema Cayley-Hamilton	28
4.3.3 Penyelesaian dalam bentuk numerik	29
4.3.4 Hubungan antara persamaan-persamaan probabilitas	29
V HASIL DAN PEMBAHASAN	32
5.1 Hasil penelitian	33
5.1.1 Hasil perumusan swanilai Hamiltonan	33
5.1.2 Pemetaan swanilai Hamiltonan sebagai fungsi energi	33
5.1.3 Hasil perumusan probabilitas osilasi neutrino	34
5.1.4 Pemetaan probabilitas osilasi sebagai fungsi energi	36
5.2 Pembahasan	39
5.2.1 Perumusan swanilai Hamiltonan	39
5.2.2 Perumusan probabilitas osilasi neutrino dalam materi	42
VI KESIMPULAN DAN SARAN	48
6.1 Kesimpulan	48
6.2 Saran	48
A Source Code yang Digunakan	52
B Penurunan Rumus Matriks Evolusi Waktu dengan Teorema Cayley-Hamilton	53

DAFTAR TABEL

3.1	Tabel parameter osilasi neutrino dengan urutan normal berdasarkan Nu-Fit 5.3	21
4.1	Parameter yang digunakan dalam perhitungan	30
5.1	Parameter yang digunakan dalam perhitungan	32

DAFTAR GAMBAR

3.1	Diagram Feynman untuk hamburan CC (kiri) dan NC (kanan)	18
4.1	Diagram alir penelitian probabilitas osilasi neutrino dalam materi	31
5.1	Grafik swanilai Hamiltonan sebagai fungsi energi rerata	34
5.2	Grafik probabilitas osilasi neutrino beserta ralatnya	39
5.3	Grafik swanilai Hamiltonan di daerah sekitar $A = 1$	41
5.4	Uji unitaritas untuk probabilitas osilasi neutrino pada energi orde GeV	43
5.5	Grafik probabilitas osilasi neutrino pada $A = 1$	45
5.6	Grafik probabilitas osilasi neutrino pada nilai energi tinggi	46
5.7	Grafik probabilitas osilasi neutrino pada energi rendah	47

INTISARI

PERUMUSAN PROBABILITAS OSILASI NEUTRINO DALAM MATERI MENGGUNAKAN TEOREMA CAYLEY-HAMILTON

Oleh

NAUVAL SAFA ARDHANY

20/459209/PA/19870

Akan dirumuskan probabilitas osilasi neutrino tiga-*flavor* dalam materi berkerapatan konstan. Rumus probabilitas diperoleh dari komponen matriks operator evolusi waktu keadaan neutrino dalam basis *flavor* yang ditentukan dengan teorema Cayley-Hamilton sehingga diperoleh matriks evolusi waktu berupa deret polinomial dari matriks Hamiltonan dalam basis *flavor*. Akan dirumuskan pula swanilai dari matriks Hamiltonan basis *flavor* dengan metode diagonalisasi perturbatif. Dalam penelitian ini, digunakan ekspansi perturbasi hingga orde kedua dalam perumusan swanilai Hamiltonan serta probabilitas osilasi neutrino terhadap dua parameter ekspansi, yaitu $s_{13} = \sin \theta_{13} \sim \mathcal{O}(\zeta)$ dan rasio selisih kuadrat massa $\alpha \equiv \Delta m_{21}^2 / \Delta m_{31}^2 \sim \mathcal{O}(\zeta^2)$, dengan ζ sebagai orde dari parameter ekspansi. Pendekatan-pendekatan tersebut digunakan karena bentuk analitik dari matriks evolusi waktu sangat panjang dan rumit, sehingga harus diekspansikan terhadap parameter yang kecil agar diperoleh bentuk yang lebih sederhana. Perumusan swanilai Hamiltonan dan probabilitas osilasi neutrino dilakukan dengan perangkat lunak Mathematica. Dari perumusan yang ada, dirumuskan pula persamaan swanilai Hamiltonan dan probabilitas osilasi neutrino dalam batas vakum. Hasil perhitungan kemudian dibandingkan dengan hasil perumusan numerik dari Mathematica untuk dicek apakah keadaan batasan-batasan yang ditentukan dipenuhi.

Kata Kunci: Osilasi Neutrino, Teorema Cayley-Hamilton, Efek Materi, Diagonalisasi Perturbatif, Di Luar Model Standar.

ABSTRACT

FORMULATION OF 3-FLAVOR NEUTRINO OSCILLATION PROBABILITIES IN MATTER WITH CAYLEY-HAMILTON THEOREM

By

NAUVAL SAFA ARDHANY

20/459209/PA/19870

The formulae of three-flavor neutrino oscillation in constant density matter will be derived. The probability formulae themselves are obtained from the components of the time evolution matrix of the neutrino state in flavor basis, which is calculated by the Cayley-Hamilton theorem such that the time evolution matrix is a polynomial series of the Hamiltonian matrix in the flavor basis. The eigenvalues of the Hamiltonian matrix will also be derived by perturbative diagonalization method. In this research, perturbative expansion up to the second order will be employed in the formulation of the Hamiltonian eigenvalues and the probabilities of neutrino oscillation with respect to two expansion parameter, which are $s_{13} = \sin \theta_{13} \sim \mathcal{O}(\zeta)$ and the squared mass difference ratio $\alpha \equiv \Delta m_{21}^2 / \Delta m_{31}^2 \sim \mathcal{O}(\zeta^2)$, where the order of the expansion is denoted by ζ . The Hamiltonian eigenvalues and neutrino oscillation probabilities formulation is calculated with the software Mathematica. From the available formulation, both the Hamiltonian eigenvalues and the neutrino oscillation probability formulae in the vacuum limit will also be derived. The results will then be compared with numerical formulation from Mathematica to be checked whether the applied boundaries condition are satisfied.

Keywords : Neutrino Oscillation, Cayley-Hamilton Theorem, Matter Effect, Perturbative Diagonalization, Beyond the Standard Model

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Neutrino adalah sebuah partikel bermassa sangat kecil dan tak memiliki muatan listrik. Walaupun partikel ini pertama kali diprediksi oleh Pauli pada tahun 1930, penemuan neutrino secara langsung baru terjadi pada tahun 1956 oleh Cowan (1956). Neutrino sukar dideteksi karena bermassa sangat kecil (mendekati nol), tidak memiliki muatan listrik maupun warna, dan tidak berinteraksi dengan materi lain selain melalui interaksi lemah dan gravitasi.

Terdapat tiga jenis (disebut *flavor*) neutrino yang berhasil diprediksi hingga saat ini, yaitu neutrino elektron ν_e , neutrino muon ν_μ , dan neutrino tau ν_τ . Ketiga *flavor* neutrino ini saling berkaitan dengan partikel lepton "induknya", yaitu elektron, muon, dan tau.

Bumi ditumbuk neutrino yang dihasilkan reaksi di dalam inti matahari dengan jumlah fantastis: dalam satu detik, neutrino sejumlah orde 10^{11} menumbuk permukaan Bumi per sentimeter persegi (Bahcall, 1969). Sebuah masalah (kelak disebut masalah neutrino surya) muncul pada pertengahan tahun 1960-an ketika hasil dari detektor menyatakan fluks neutrino hanya terbaca dua per tiga dari nilai yang diprediksi.

Salah satu solusi yang ditawarkan untuk masalah ini adalah osilasi neutrino: sebuah mekanisme yang menyebabkan neutrino berubah *flavor* seiring berjalannya waktu. Pertama kali dikemukakan oleh Pontecorvo (1957), penyebab dari ketimpangan fluks neutrino berdasarkan mekanisme ini adalah walaupun keseluruhan neutrino dari Matahari adalah neutrino elektron, neutrino tersebut berubah *flavor* menjadi neutrino muon dan tau, sehingga detektor yang hanya dirancang untuk mendeteksi neutrino elektron tidak mampu menangkap adanya neutrino lainnya. Hasil eksperimen Observatorium Super-Kamiokande dan Sudbury Neutrino Observation pada awal tahun 2000-an memberikan bukti kuat mengenai keberadaan osilasi neutrino.

Keberadaan materi – sebagaimana di dalam Matahari – memberikan suatu efek yang menyebabkan proses terjadinya osilasi neutrino berbeda dengan yang terjadi di vakum. Adanya interaksi dengan elektron dalam materi menyebabkan potensial tambahan yang dapat mengubah Hamiltonian sehingga swanilai dan swavektornya

(berupa swakeadaan massa) berubah pula (Mikheyev dan Smirnov, 1985; Wolfenstein, 1978). Efek ini disebut efek Mikheyev-Smirnov-Wolfenstein (MSW), walau kerap kali disebut *matter effect*.

Pengetahuan umat manusia pada saat ini masih belum mencakup banyak mengenai neutrino. Bahkan Model Standar, yang digadang-gadang sebagai model fisis paling sukses yang pernah ada, tidak mampu menjelaskan neutrino dengan benar seluruhnya. Misal, dalam Model Standar neutrino dianggap sebuah partikel tidak bermassa, padahal dari peristiwa osilasi neutrino diketahui bahwa neutrino memiliki massa. Maka dari itu, penelitian mengenai osilasi neutrino tergolong dalam penelitian di luar Model Standar (*Beyond the Standard Model*, BSM). Terdapat model-model BSM lain yang berkaitan dengan neutrino, seperti neutrino steril, interaksi nonstandar, dan peluruhan neutrino.

Diketahui terdapat enam parameter yang digunakan untuk menghitung peluang terjadinya osilasi neutrino: tiga sudut pencampuran θ_{12} , θ_{13} , dan θ_{23} ; selisih kuadrat massa Δm_{21}^2 dan Δm_{31}^2 ; dan fase pelanggaran CP δ . Nilai dari parameter tersebut (kecuali δ) sudah diketahui dengan presisi, meskipun terdapat beberapa masalah yang belum terjawab: Δm_{31}^2 bernilai positif (yang bermakna urutan massa neutrino bersifat urutan normal / UN) atau negatif (urutan massa neutrino bersifat urutan terbalik / UT); θ_{23} berada dalam oktan tinggi ($> 45^\circ$) atau oktan rendah ($< 45^\circ$); dan nilai dari δ (Grönroos, 2023).

Beberapa penelitian sebelumnya telah berupaya untuk menghitung persamaan peluang terjadinya osilasi neutrino dalam materi. Akhmedov dkk. (2004) melakukan ekspansi deret untuk menghitung rumus osilasi neutrino tiga flavor dengan formalisme Cayley-Hamilton. Chattopadhyay dkk. (2023) dan Grönroos (2023) menghitung rumus osilasi neutrino tiga flavor dengan peluruhan pada swakeadaan massa ketiga.

Penelitian ini akan menghitung formulasi swanilai dari Hamiltonan dalam basis *flavor* menggunakan metode diagonalisasi perturbatif dan probabilitas terjadinya osilasi neutrino tiga *flavor* dalam materi tanpa adanya peluruhan dengan teorema Cayley-Hamilton dan ekspansi perturbasi sehingga diperoleh rumus probabilitas osilasi neutrino. Akan digunakan ekspansi perturbasi terhadap dua parameter, yaitu $s_{13} = \sin \theta_{13} \sim \mathcal{O}(\zeta)$ dan $\alpha \equiv \Delta m_{21}^2 / \Delta m_{31}^2 \sim \mathcal{O}(\zeta^2)$, dengan ζ sebagai orde dari parameter ekspansi. Dari semua formulasi yang ada akan ditentukan pula bentuknya dalam batas vakum. Hasil perhitungan kemudian dibandingkan dengan hasil perumusan numerik dari Mathematica untuk dicek apakah keadaan batasan-batasan yang ditentukan dipenuhi.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk swanilai dari Hamiltonan osilasi neutrino tiga *flavor* dengan adanya *matter effect*?
2. Bagaimana rumus probabilitas osilasi neutrino tiga *flavor* dengan dan tanpa adanya *matter effect* P_{ab} dengan $a, b \in \{e, \mu, \tau\}$ dalam bentuk yang cukup sederhana menggunakan teorema Cayley-Hamilton?
3. Bagaimana hubungan probabilitas osilasi neutrino terhadap energi rerata neutrino?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mendapatkan bentuk swanilai dari Hamiltonan osilasi neutrino tiga *flavor* dengan adanya *matter effect*.
2. Menghitung rumus probabilitas osilasi neutrino tiga *flavor* dengan dan tanpa adanya *matter effect* P_{ab} dengan $a, b \in \{e, \mu, \tau\}$ dalam bentuk yang cukup sederhana menggunakan teorema Cayley-Hamilton.
3. Mengetahui hubungan probabilitas osilasi neutrino terhadap energi rerata neutrino.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan mengetahui probabilitas terjadinya osilasi neutrino dalam materi, diharapkan akan membantu menambah pengetahuan mengenai fisika BSM. Informasi yang diperoleh dari penelitian ini juga dapat digunakan sebagai referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang akan meneliti osilasi neutrino dalam materi.

1.5 Batasan Masalah

Penelitian ini dibatasi keadaan-keadaan berikut:

- Neutrino memiliki tiga keadaan *flavor* (ν_e , ν_μ , dan ν_τ) dan tiga keadaan massa (ν_1 , ν_2 , dan ν_3) yang stabil sehingga tidak terjadi peluruhan.

- Neutrino diasumsikan berupa partikel Dirac (sehingga tidak ada fase Majorana).
- Neutrino memiliki hierarki urutan normal (UN).
- Neutrino melewati materi berkerapatan konstan sehingga potensialnya konstan.

1.6 Sistematika Penulisan

Skripsi ini akan disusun atas enam bab dan lampiran dengan rincian sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan

Menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian.

2. Bab II Tinjauan Pustaka

Berisi uraian sistematis terkait beberapa penelitian terdahulu terkait osilasi neutrino dalam materi.

3. Bab III Landasan Teori

Membahas tentang teori-teori yang menjadi bahan acuan untuk penelitian yang dilakukan.

4. Bab IV Metode Penelitian

Menyajikan metode penelitian dan prosedur yang digunakan pada penelitian ini.

5. Bab V Pembahasan

Berisi data-data yang telah didapatkan dari penelitian dalam bentuk gambar, tabel, dan grafik beserta penjelasan mengenai data tersebut.

6. Bab VI Kesimpulan

Menyajikan kesimpulan yang diperoleh setelah dilakukan penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Osilasi neutrino pertama kali dicetuskan oleh Pontecorvo (1957). Dia menyatakan transisi neutrino-antineutrino dapat terjadi dalam vakum agar bilangan neutrino terlestarikan sebagaimana peristiwa osilasi kaon netral, ketika partikel antikaon berubah menjadi kaon karena interaksi lemah. Partikel kaon netral tersusun atas quark down dan antistrange, sehingga antikaon netral tidak identik dengan kaon netral. Osilasi kaon netral terjadi karena quark down dan antistrange pada kaon berubah menjadi strange dan antidown, yang berupa penyusun antikaon. Sejauh ini, belum ada mekanisme osilasi seperti yang diajukan Pontecorvo (1957). Teori osilasi *flavor* neutrino secara kuantitatif baru dikembangkan pertama kali oleh Maki dkk. (1962). Mereka memperkenalkan sebuah matriks uniter yang berisi sudut pencampuran swakeadaan massa neutrino, yang di kemudian hari dinamai matriks Pontecorvo-Maki-Nakagawa-Sakata (PMNS). Matriks tersebut menghubungkan antara swakeadaan massa dan *flavor* dari neutrino. Bentuk eksplisit dari matriks PMNS, dilambangkan U , tanpa memperhitungkan suku Majorana, adalah

$$U = U_{23}U_{\delta}U_{13}U_{\delta}^{\dagger}U_{12}$$

$$= \begin{pmatrix} c_{12}c_{13} & s_{12}c_{13} & s_{13}e^{-i\delta} \\ -s_{12}c_{23} - c_{12}s_{23}s_{13}e^{i\delta} & c_{12}c_{23} - s_{12}s_{23}s_{13}e^{i\delta} & s_{23}c_{13} \\ s_{12}s_{23} - c_{12}c_{23}s_{13}e^{i\delta} & -c_{12}s_{23} - s_{12}c_{23}s_{13}e^{i\delta} & c_{23}c_{13} \end{pmatrix} \quad (2.1)$$

yang masing-masing komponennya adalah

$$U_{23} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & c_{23} & s_{23} \\ 0 & -s_{23} & c_{23} \end{pmatrix}, \quad U_{13} = \begin{pmatrix} c_{13} & 0 & s_{13} \\ 0 & 1 & 0 \\ -s_{13} & 0 & c_{13} \end{pmatrix}, \quad U_{12} = \begin{pmatrix} c_{12} & s_{12} & 0 \\ -s_{12} & c_{12} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

$$U_{\delta} = \text{diag}(1, 1, e^{i\delta}) \quad (2.2)$$

Eksperimen Homestake, sebagaimana dilaporkan Cleveland dkk. (1998), berupaya untuk mengukur fluks neutrino elektron dari Matahari yang tiba di Bumi. Eksperimen ini menggunakan detektor berbahan klorin, berdasarkan reaksi peluruhan beta balik



Ditemukan perbedaan nilai dari yang diukur eksperimen dengan nilai dari model neutrino surya, mengindikasikan terjadinya perubahan *flavor* pada neutrino elektron. Data dari Sudbury Neutrino Observatory (SNO) mengkonfirmasi adanya osilasi neutrino surya (Ahmad dkk., 2001).

Osilasi neutrino dalam materi berbeda dengan osilasi dalam vakum sebagaimana diindikasikan oleh Wolfenstein (1978) dan Mikheyev dan Smirnov (1985). Efek keberadaan materi terhadap osilasi neutrino tersebut dinamai efek Mikheyev-Smirnov-Wolfenstein (MSW). Pengaruh dari efek MSW terlihat sangat jelas pada materi dengan densitas elektron tinggi, seperti di Matahari. Fogli dan Lisi (2004) menunjukkan bahwa data-data dari eksperimen yang ada, seperti SNO dan KamLAND, konsisten dengan dan mendukung adanya efek MSW.

Akhmedov dkk. (2004) berupaya memperoleh perumusan peluang osilasi neutrino tiga *flavor* dalam materi berdensitas tetap. Rumus peluang diekspansikan terhadap dua parameter, yaitu $\sin \theta_{13}$ yang berorde satu ($= \mathcal{O}(\lambda)$) dan $\alpha \equiv \Delta m_{21}^2 / \Delta m_{31}^2$ yang berorde dua ($= \mathcal{O}(\lambda^2)$). Suku-suku yang memuat campuran parameter ekspansi akan berorde tiga atau lebih, seperti $\alpha \sin \theta_{13}$ akan berorde tiga ($= \mathcal{O}(\lambda^3)$), dan seterusnya. Dalam kasus ini, digunakan Hamiltonan efektif berupa

$$H \simeq \frac{1}{2E} U \text{diag}(0, \Delta m_{21}^2, \Delta m_{31}^2) U^\dagger + \text{diag}(V, 0, 0) \quad (2.4)$$

dengan E sebagai energi neutrino, U matriks PMNS, dan V potensial materi. Swani-lai E_i dari Hamiltonan tersebut dapat diperoleh dengan cara mendiagonalisasikan H dengan metode perturbasi hingga orde kedua. Rumus peluang $P_{\alpha\beta}$ diperoleh melalui

$$P_{\alpha\beta} = |S_{\beta\alpha}(t, t_0)|^2 \quad (2.5)$$

$P_{\alpha\beta}$ lalu diekspansikan dalam tiga mode. Pertama, terhadap dua parameter $\sin \theta_{13}$ dan $\alpha \equiv \Delta m_{21}^2 / \Delta m_{31}^2$ hingga orde kedua dari masing-masing parameter. Kedua, terhadap $\sin \theta_{13}$ hingga orde pertama. Ketiga, terhadap α hingga orde pertama. Digunakan dua metode untuk menentukan operator evolusi waktu S (berupa matriks): metode pertama menggunakan formalisme Cayley-Hamilton dan metode kedua menggunakan ekspansi perturbasi. Tidak ditentukan nilai L/E secara eksplisit. Ditemukan bahwa efek MSW tidak begitu berpengaruh pada energi dan baseline rendah. Pada penelitian ini juga disebutkan melalui sifat matriks S yang uniter dan sebuah simetri yang berkaitan dengan θ_{23} , seluruh peluang terjadinya osilasi *flavor* baik neutrino dan

antineutrino dapat dihitung hanya dengan menentukan dua peluang yang independen. Dalam kasus ini, kedua peluang tersebut adalah $P_{e\mu}$ dan $P_{\mu\tau}$.

Chattopadhyay dkk. (2023) menghitung probabilitas osilasi neutrino dalam keadaan seperti Akhmedov dkk. (2004) secara analitik ditambah adanya peluruhan pada swakeadaan massa ketiga. Probabilitas yang dihitung adalah P_{ee} , $P_{\mu\mu}$, $P_{e\mu}$, dan $P_{\mu e}$. Digunakan pendekatan One Scale Mass Dominance (OMSD) pada kasus ini, yaitu sebuah pendekatan yang mengabaikan pengaruh Δm_{21}^2 terhadap Δm_{31}^2 sehingga secara efektif hanya terjadi osilasi dua *flavor* saja dan Hamiltonan tidak dipengaruhi oleh θ_{12} serta fase pelanggaran CP δ . Hamiltonan dalam pendekatan OMSD berupa

$$\mathcal{H} = \frac{\Delta m_{31}^2}{2E} \left[U \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 - i\gamma \end{pmatrix} U^\dagger + \begin{pmatrix} A & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \right] \quad (2.6)$$

dengan γ sebagai parameter peluruhan, $A = 2EV/\Delta m_{31}^2$, dan $U = U_{23}U_{13}$. Selain OMSD digunakan pula pendekatan ekspansi Zassenhaus untuk mengakali sifat non-komutatif dari komponen Hamiltonan yang hermitian dan nonhermitian. Pendekatan ekspansi Zassenhaus ini mampu menghitung probabilitas osilasi neutrino dalam komponen diagonal matriks peluruhan Γ dan menggunakan komponen selain diagonal sebagai koreksi orde pertama. Dalam kasus swakeadaan massa ketiga yang meluruh dalam vakum, digunakan formalisme Cayley-Hamilton untuk menghitung keempat probabilitas yang disebutkan tadi, yang merupakan ekspansi perturbasi terhadap parameter $\sin \theta_{13}$, α , dan $\gamma_3 = \mathcal{O}(\lambda)$, dengan γ_3 sebagai parameter peluruhan. Dalam materi, suku peluruhan pada $P_{\mu\mu}$ muncul pada orde pertama, sedangkan pada P_{ee} , $P_{\mu e}$, dan $P_{e\mu}$, suku peluruhan muncul pada orde ketiga.

Grönroos (2023) merumuskan probabilitas osilasi neutrino tiga *flavor* dalam materi dengan peluruhan pada swakeadaan massa ketiga menggunakan formalisme Cayley-Hamilton. Dalam formalisme ini diasumsikan $P_{\alpha\beta} = P_{\beta\alpha}$ untuk $\alpha, \beta \in \{e, \mu, \tau\}$ sehingga probabilitas yang dicari adalah P_{ee} , $P_{\mu\mu}$, $P_{\tau\tau}$, $P_{e\mu}$, $P_{e\tau}$, dan $P_{\tau\tau}$. Digunakan metode yang sama seperti Akhmedov dkk. (2004), hanya saja peluang diekspansikan terhadap dua parameter $\sin \theta_{13}$ dan α hingga orde ketiga. Rumus peluang terjadinya osilasi neutrino masih mungkin diperoleh secara eksak, namun bila diperkenalkan efek materi, sangat sulit untuk memperolehnya secara eksak, sehingga perhitungan analitik harus menggunakan aproksimasi. Selain metode analitik, penelitian ini juga menggunakan metode numerik untuk mencari swanilai dari Hamiltonan

dengan bantuan perangkat lunak Mathematica. Hamiltonan yang digunakan mirip seperti Akhmedov dkk. (2004) ditambah parameter peluruhan, yaitu

$$\mathcal{H} = \frac{\Delta m_{31}^2}{2E} U_{23} U_{\delta} M U_{\delta}^{\dagger} U_{23}^{\dagger} \quad (2.7)$$

dengan

$$M = U_{13} U_{12} \text{diag}(0, \alpha, 1 - i\gamma) U_{12}^{\dagger} U_{13}^{\dagger} + \text{diag}(A, 0, 0) \quad (2.8)$$

dan γ sebagai parameter peluruhan. Swanilai E_i dari matriks M dicari, baik menggunakan metode perturbasi diagonal maupun secara numerik, kemudian dimasukkan kedalam persamaan evolusi waktu S yang diaproksimasi dengan formalisme Cayley-Hamilton:

$$\begin{aligned} S &= e^{i\mathcal{H}L} \\ &= \frac{e^{iE_1L}}{(E_1 - E_2)(E_1 - E_3)} [E_2 E_3 \mathbf{I} - (E_2 + E_3)\mathcal{H} + \mathcal{H}^2] \\ &+ \frac{e^{iE_2L}}{(E_2 - E_3)(E_2 - E_1)} [E_1 E_3 \mathbf{I} - (E_1 + E_3)\mathcal{H} + \mathcal{H}^2] \\ &+ \frac{e^{iE_3L}}{(E_3 - E_2)(E_3 - E_1)} [E_2 E_1 \mathbf{I} - (E_2 + E_1)\mathcal{H} + \mathcal{H}^2] \end{aligned} \quad (2.9)$$

dengan $\mathbf{I}$ berupa matriks identitas. Peluang osilasi neutrino diperoleh dari menguadratkan elemen-elemen dari matriks S . Diperoleh P_{ee} hingga orde kedua serta $P_{\mu\mu}$, $P_{\tau\tau}$, $P_{e\mu}$, $P_{e\tau}$, dan $P_{\tau\tau}$ hingga orde ketiga. Pada batas $\gamma \rightarrow 0$, diperoleh rumus peluang dalam materi yang sudah diketahui. Didapatkan pula bahwa dengan adanya peluruhan, sifat uniter dari peluang osilasi neutrino dilanggar. Simpangan dari keuniteran terlihat besar pada nilai $\gamma\Delta$ ($\Delta = \frac{\Delta m_{31}^2 L}{4E}$) yang besar. Sementara itu, selisih antara hasil analitik dengan numerik memiliki nilai terkecil pada nilai L/E yang besar.

Esteban dkk. (2020) melakukan pengepasan global dari berbagai data dalam eksperimen osilasi neutrino di penjuru dunia. Urutan massa neutrino dengan urutan normal (UN) memiliki keunggulan dibandingkan dengan urutan terbalik (UT). Parameter *best fit* dinisbatkan pada keadaan UN, sedangkan UT memiliki nilai $\Delta\chi^2 = 2.7(1.6\sigma)$ bila tidak memasukkan data atmosferik Super-Kamiokande dan $\Delta\chi^2 = 6.2(2.5\sigma)$ bila memasukkan data atmosferik Super-Kamiokande. Eksperimen T2K, NOvA, dan eksperimen reaktor menunjukkan hasil yang saling mendukung satu sama lain, memiliki *confidence level* dibawah 2σ . Nilai θ_{23} diyakini berada pada oktan

tinggi dengan nilai $\sin^2 \theta_{23} = 0.57$ ($\theta_{23} = 49, 0^\circ$) pada pengepasan terbaik, walaupun nilai minimum lokalnya berada pada oktan rendah dan pencampuran maksimal ($\sin^2 \theta_{23} = 0.5$, $\theta_{23} = 45^\circ$) memiliki *confidence level* di atas 2σ . Nilai pengepasan terbaik fase CP δ adalah $\delta = 195^\circ$ dan rentangnya mampu menjangkau nilai pelestarian CP pada $\delta = 180^\circ$ dalam rentang 0.6σ . Bila dibatasi dalam keadaan UT, pengepasan terbaik δ bernilai dekat dengan fase pelanggaran maksimum. Data dari Super-Kamiokande menambah rentang dari Δm_{21}^2 sehingga mengurangi ketidakcocokan antara data dari eksperimen Matahari dan KamLAND.

Penelitian ini menggunakan metode yang sama seperti Akhmedov dkk. (2004) dan Grönroos (2023): diasumsikan terdapat tiga keadaan *flavor* neutrino, neutrino melewati materi berkerapatan konstan, dan parameter ekspansi yang digunakan adalah s_{13} dan α . Dalam kasus penelitian ini, diasumsikan tidak terjadi peluruhan sehingga bentuk Hamiltonan yang digunakan lebih sederhana. Akan diselidiki pula apakah terdapat perbedaan yang besar antara hasil perhitungan dengan ekspansi terhadap hasil perhitungan numerik dan apakah terpenuhi hubungan unitaritas untuk probabilitas osilasi neutrino. Kode dalam program Mathematica yang digunakan untuk melakukan perhitungan dalam penelitian ini akan disediakan.

BAB III

DASAR TEORI

3.1 Mekanisme massa neutrino

3.1.1 Neutrino

Neutrino adalah partikel elementer tak bermuatan listrik dan bermassa sangat kecil. Neutrino tergolong sebagai fermion, sehingga memiliki spin $1/2$. Mereka juga tidak memiliki muatan *color*, sehingga tergolong dalam lepton. Interaksi fundamental yang berkaitan dengan neutrino hanyalah interaksi lemah dan gravitasi. Terdapat tiga *flavor* neutrino yang saling berkaitan dengan lepton bermuatan: neutrino elektron ν_e , neutrino muon ν_μ , dan neutrino tau ν_τ . Sejauh ini, hanya ada neutrino dengan kiralitas kidal¹ dan antineutrino dengan kiralitas kanan². Belum ditemukan bukti kuat keberadaan neutrino kanan.

Keberadaan partikel neutrino pertama kali diusulkan oleh Pauli (1930). Pauli menyatakan bahwa agar kelestarian energi tetap terjaga dalam spektrum β kontinu, harus ada partikel bermuatan netral dengan spin $1/2$, memenuhi asas larangan Pauli, dan bermassa kecil (berorde sama dengan elektron). Dalam suratnya, Pauli menamai partikel netral ini neutron. Dua tahun kemudian, Chadwick menemukan sebuah partikel netral bermassa jauh lebih berat yang juga dinamai neutron. Untuk membedakan antara kedua partikel ini, Fermi di Konferensi Solvay pada tahun 1933 mengenalkan kepada kalangan ilmiah sebuah nama baru, yaitu neutrino³.

3.1.2 Pencampuran massa neutrino

Basis swakeadaan massa neutrino berbeda dengan basis *flavornya*. Hal ini disebabkan matriks kopling Yukawa yang tidak diagonal sehingga terjadi pencampuran antara keadaan massa. Peristiwa ini disebut pencampuran massa⁴. Kedua swakeadaan tersebut dihubungkan melalui matriks Pontecorvo-Maki-Nakagawa-Sakata (PMNS)

¹bahasa Inggris: *left-handed*

²bahasa Inggris: *right-handed*

³Dalam bahasa Italia bisa diartikan si netral kecil.

⁴bahasa Inggris: *mass mixing*

dalam bentuk

$$\begin{pmatrix} \nu_e \\ \nu_\mu \\ \nu_\tau \end{pmatrix} = U \begin{pmatrix} \nu_1 \\ \nu_2 \\ \nu_3 \end{pmatrix} \quad (3.1)$$

dengan U sebagai matriks PMNS. Apabila swakeadaan massa neutrino sama dengan swakeadaan *flavor* (sehingga tidak terjadi pencampuran massa), matriks PMNS akan berbentuk matriks identitas. Matriks PMNS sendiri dirumuskan sebagai

$$U = U_{23}U_\delta U_{13}U_\delta^\dagger U_{12}U_{\text{Majorana}} \quad (3.2)$$

yang masing-masing komponennya berupa⁵

$$U_{23} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & c_{23} & s_{23} \\ 0 & -s_{23} & c_{23} \end{pmatrix}, \quad U_{13} = \begin{pmatrix} c_{13} & 0 & s_{13} \\ 0 & 1 & 0 \\ -s_{13} & 0 & c_{13} \end{pmatrix}, \quad U_{12} = \begin{pmatrix} c_{12} & s_{12} & 0 \\ -s_{12} & c_{12} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

$$U_\delta = \text{diag}(1, 1, e^{i\delta}), \quad U_{\text{Majorana}} = \text{diag}(1, e^{i\lambda_{21}}, e^{i\lambda_{31}}) \quad (3.3)$$

dan dapat dituliskan dalam bentuk eksplisit (Griffiths, 2008)

$$U = \begin{pmatrix} U_{e1} & U_{e2} & U_{e3} \\ U_{\mu1} & U_{\mu2} & U_{\mu3} \\ U_{\tau1} & U_{\tau2} & U_{\tau3} \end{pmatrix} U_{\text{Majorana}} \quad (3.4)$$

$$= \begin{pmatrix} c_{12}c_{13} & s_{12}c_{13} & s_{13}e^{-i\delta} \\ -s_{12}c_{23} - c_{12}s_{23}s_{13}e^{i\delta} & c_{12}c_{23} - s_{12}s_{23}s_{13}e^{i\delta} & s_{23}c_{13} \\ s_{12}s_{23} - c_{12}c_{23}s_{13}e^{i\delta} & -c_{12}s_{23} - s_{12}c_{23}s_{13}e^{i\delta} & c_{23}c_{13} \end{pmatrix} U_{\text{Majorana}} \quad (3.5)$$

dengan θ_{ij} adalah sudut pencampuran, δ adalah fase pelanggaran CP, dan λ_{i1} fase Majorana. Fase Majorana muncul ketika neutrino adalah partikel Majorana, sehingga bila neutrino tergolong partikel Dirac, matriks fase Majorana dapat dihilangkan. Sudut θ_{12} mendominasi osilasi neutrino surya sehingga disebut sudut pencampuran surya. Sudut θ_{23} pertama kali muncul di osilasi neutrino atmosfer sehingga disebut sudut pencampuran atmosfer. Kedua sudut ini memiliki nilai yang cukup besar. Besar sudut θ_{13} diukur melalui eksperimen neutrino reaktor sehingga disebut sudut reaktor dan memiliki nilai yang cukup kecil.

⁵Dalam dokumen ini digunakan notasi $c_{ij} \equiv \cos \theta_{ij}$ dan $s_{ij} \equiv \sin \theta_{ij}$

3.2 Osilasi neutrino

Osilasi neutrino adalah suatu peristiwa ketika *flavor* neutrino berubah selagi neutrino bergerak dalam ruang. Peristiwa ini terjadi karena adanya pencampuran massa pada neutrino. Keadaan *flavor* neutrino adalah superposisi dari keadaan-keadaan massa. Keadaan massa neutrino memiliki massa yang berbeda-beda sehingga berubah terhadap waktu dengan laju yang berbeda pula. Neutrino berinteraksi terhadap interaksi lemah menggunakan basis keadaan *flavor*, tetapi bergerak dalam ruang menggunakan basis keadaan massa (Aartsen dkk., 2018). Neutrino yang dihasilkan dari interaksi lemah dapat berada dalam keadaan *flavor* yang murni (hanya terdiri dari *flavor* e , μ , atau τ). Seiring berjalannya waktu, perubahan dalam keadaan massa yang tidak serentak menyebabkan komposisi dari neutrino tersebut berubah pula. Setelah waktu tertentu, neutrino tersebut berupa kombinasi dari tiga keadaan *flavor* yang ada, atau bahkan berupa keadaan murni dari *flavor* yang lain.

3.2.1 Probabilitas osilasi neutrino

Subbab ini didasarkan pada bab 7 dari buku Giunti dan Kim (2007) berjudul *Fundamentals of Neutrino Physics and Astronomy* dengan sedikit penyesuaian. Jumlah keadaan massa dan *flavor* dibatasi masing-masing hingga tiga jenis, meskipun perumusan ini tidak dibatasi hingga tiga jenis saja.

Dalam notasi bra-ket, neutrino dengan *flavor* α dirumuskan sebagai

$$|\nu_\alpha\rangle = \sum_{k=1}^3 U_{\alpha k} |\nu_k\rangle \quad (3.6)$$

dengan k menandakan basis massa neutrino dan $U_{\alpha k}$ komponen dari matriks PMNS. Basis massa serta *flavor* neutrino bersifat ortonormal:

$$\langle \nu_k | \nu_j \rangle = \delta_{kj}, \quad \langle \nu_\alpha | \nu_\beta \rangle = \delta_{\alpha\beta} \quad (3.7)$$

Basis massa merupakan swavektor keadaan dari persamaan Hamiltonan,

$$\mathcal{H} |\nu_k\rangle = E_k |\nu_k\rangle \quad (3.8)$$

dengan swanilai E_k berupa

$$E_k = \sqrt{\vec{p}^2 + m_k^2} \quad (3.9)$$

Dalam kasus neutrino ultrarelativistik, dapat didekati energi rerata neutrino E hampir sama dengan momentumnya

$$E \simeq |\vec{p}| \quad (3.10)$$

sehingga diperoleh ekspresi persamaan (3.9) dalam bentuk lain

$$E_k = E \sqrt{1 + \frac{m_k^2}{E^2}} \simeq E + \frac{m_k^2}{2E} \quad (3.11)$$

dan selisih swanilai energi dalam bentuk

$$E_k - E_j = \frac{m_k^2 - m_j^2}{2E} = \frac{\Delta m_{kj}^2}{2E} \quad (3.12)$$

Persamaan Schrödinger mengindikasikan bahwa basis massa berevolusi terhadap waktu,

$$|\nu_k(t)\rangle = e^{-iE_k t} |\nu_k(0)\rangle \quad (3.13)$$

sehingga berdasarkan persamaan (3.6) dan (3.13), basis *flavor* juga berevolusi terhadap waktu

$$|\nu_\alpha(t)\rangle = \sum_{k=1}^3 U_{\alpha k} e^{-iE_k t} |\nu_k\rangle \quad (3.14)$$

Menggunakan sifat matriks U yang uniter ($U^\dagger U = 1$), dapat dinyatakan basis massa sebagai fungsi basis *flavor*

$$|\nu_k\rangle = \sum_{\alpha=e,\mu,\tau} U_{\alpha k}^* |\nu_\alpha\rangle \quad (3.15)$$

dan dengan menyubstitusikan persamaan (3.15) ke dalam (3.14), diperoleh bentuk evolusi waktu yang baru:

$$|\nu_\alpha(t)\rangle = \sum_{\beta=e,\mu,\tau} \left(\sum_{k=1}^3 U_{\alpha k} e^{-iE_k t} U_{\beta k}^* \right) |\nu_\beta\rangle \quad (3.16)$$

Koefisien $|\nu_\beta\rangle$ pada persamaan (3.16), yaitu

$$a_{\alpha\beta} = \sum_{k=1}^3 U_{\alpha k} e^{-iE_k t} U_{\beta k}^* \quad (3.17)$$

adalah amplitudo transisi neutrino dari ν_α menuju ν_β , sehingga probabilitas transisi

neutrino dari ν_α menuju ν_β , disingkat $P_{\alpha\beta}$, adalah kuadrat dari amplitudo transisi

$$P_{\alpha\beta} = |a_{\alpha\beta}|^2 = \sum_{k=1}^3 \sum_{j=1}^3 U_{\alpha k} U_{\alpha j}^* U_{\beta j}^* U_{\beta k} e^{-i(E_k - E_j)t} \quad (3.18)$$

Apabila diasumsikan berlaku keadaan ultrarelativistik sebagaimana persamaan (3.12), neutrino dianggap bergerak mendekati kecepatan cahaya ($v \simeq c \equiv 1$), sehingga dapat dilakukan aproksimasi $t \simeq L$ dengan L sebagai lintasan neutrino (*baseline*). Maka dari itu, rumus probabilitas dapat disederhanakan lebih lanjut lagi:

$$P_{\alpha\beta} = \sum_{k=1}^3 \sum_{j=1}^3 U_{\alpha k} U_{\alpha j}^* U_{\beta j}^* U_{\beta k} \exp\left\{-i \frac{\Delta m_{kj}^2}{2E} L\right\} \quad (3.19)$$

Probabilitas osilasi neutrino, baik dalam vakum maupun dalam materi, memenuhi sifat unitaritas atau kelestarian probabilitas, sehingga jumlahnya tidak lebih dari satu:

$$\sum_{\alpha} P_{\alpha\beta} = \sum_{\beta} P_{\alpha\beta} = 1 \quad (3.20)$$

Selain itu, bila dilakukan transformasi pembalikan waktu $P_{\alpha\beta} \rightarrow P_{\beta\alpha}$, hubungan antara keduanya adalah

$$P_{\beta\alpha} = P_{\alpha\beta}(\delta \rightarrow -\delta, V(x) \rightarrow V_{\text{rev}}(x)) \quad (3.21)$$

dengan mendefinisikan $V(x)$ sebagai potensial materi (dalam vakum, $V(x) = 0$) dan $V_{\text{rev}}(x)$ potensial "terbalik", maksudnya adalah susunan potensial dengan membalikkan tempat asal neutrino dengan tempat tujuannya. Pada materi berkerapatan konstan, $V_{\text{rev}}(x) = V(x)$, sehingga transformasi pembalikan waktu tidak mengubah suku potensial pada persamaan probabilitas (Akhmedov dkk., 2004).

$$P_{\beta\alpha} = P_{\alpha\beta}(\delta \rightarrow -\delta) \quad (3.22)$$

3.2.2 Perumusan probabilitas dengan matriks Hamiltonan

Subbab ini didasarkan pada subbab 2.3.2 dalam penelitian Grönroos (2023).

Disajikan persamaan swanilai untuk keadaan massa neutrino⁶:

$$H_m |\nu_m\rangle = E_m |\nu_m\rangle \quad (3.23)$$

Bila keadaan neutrino digambarkan sebagai suatu vektor,

$$|\nu_m\rangle = \begin{pmatrix} \nu_1 \\ \nu_2 \\ \nu_3 \end{pmatrix}, \quad |\nu_f\rangle = \begin{pmatrix} \nu_e \\ \nu_\mu \\ \nu_\tau \end{pmatrix} = U \begin{pmatrix} \nu_1 \\ \nu_2 \\ \nu_3 \end{pmatrix} \quad (3.24)$$

maka Hamiltonannya dapat disajikan sebagai suatu matriks berupa

$$H_m = \begin{pmatrix} H_{11} & H_{12} & H_{13} \\ H_{21} & H_{22} & H_{23} \\ H_{31} & H_{32} & H_{33} \end{pmatrix} \quad (3.25)$$

dan swanilai E_k sebagaimana tertulis dalam persamaan (3.11). Persamaan (3.23) dapat dijabarkan sehingga diperoleh suatu sistem persamaan:

$$\begin{aligned} H_{11}\nu_1 + H_{12}\nu_2 + H_{13}\nu_3 &= E_1\nu_1 \\ H_{21}\nu_1 + H_{22}\nu_2 + H_{23}\nu_3 &= E_2\nu_2 \\ H_{31}\nu_1 + H_{32}\nu_2 + H_{33}\nu_3 &= E_3\nu_3 \end{aligned} \quad (3.26)$$

Dapat terlihat bahwa Hamiltonan di sini berbentuk matriks diagonal yang elemennya adalah

$$H_{kj} = \delta_{kj} E_k \simeq \delta_{kj} \left(E + \frac{m_k^2}{2E} \right) \quad (3.27)$$

dan memiliki bentuk eksplisit

$$H_m = \text{diag} \left(E + \frac{m_1^2}{2E}, E + \frac{m_2^2}{2E}, E + \frac{m_3^2}{2E} \right) \quad (3.28)$$

⁶Dalam subbab ini digunakan basis massa

yang dapat dipecah menjadi dua suku:

$$\begin{aligned}
 H_m &= \left(E + \frac{m_1^2}{2E} \right) \mathbf{I} + \frac{1}{2E} \text{diag} (0, m_2^2 - m_1^2, m_3^2 - m_1^2) \\
 &= \left(E + \frac{m_1^2}{2E} \right) \mathbf{I} + \frac{1}{2E} \text{diag} (0, \Delta m_{21}^2, \Delta m_{31}^2) \\
 &= (c\mathbf{I} + H'_m)
 \end{aligned} \tag{3.29}$$

dengan $\mathbf{I}$ sebagai matriks identitas, c koefisien dari suku $\mathbf{I}$, dan

$$H'_m = \frac{1}{2E} \text{diag} (0, \Delta m_{21}^2, \Delta m_{31}^2) .$$

Ketika memasukkan bentuk pecahan Hamiltonian ke dalam persamaan Schrödinger gayut waktu,

$$i \frac{d}{dt} |\nu(t)\rangle = H_m |\nu(t)\rangle = (c\mathbf{I} + H'_m) |\nu(t)\rangle , \tag{3.30}$$

terlihat bahwa solusi persamaan Schrödinger untuk suku matriks identitas adalah

$$|\nu(t)\rangle = e^{-ict} |\nu(0)\rangle \tag{3.31}$$

Suku e^{-ict} dapat difaktorkan keluar dari vektor keadaan $|\nu(t)\rangle$ sedemikian rupa sehingga diperoleh vektor keadaan neutrino yang baru berupa $|\nu'(t)\rangle$:

$$|\nu(t)\rangle = e^{-ict} |\nu'(t)\rangle \tag{3.32}$$

Pemfaktoran pada persamaan (3.32) dapat dimasukkan ke dalam persamaan (3.30) sehingga diperoleh

$$\begin{aligned}
 i \frac{d}{dt} (e^{-ict} |\nu'(t)\rangle) &= (c\mathbf{I} + H'_m) e^{-ict} |\nu'(t)\rangle \\
 ce^{-ict} |\nu'(t)\rangle + ie^{-ict} \frac{d}{dt} |\nu'(t)\rangle &= ce^{-ict} |\nu'(t)\rangle + H'_m e^{-ict} |\nu'(t)\rangle
 \end{aligned} \tag{3.33}$$

Terlihat bahwa suku-suku yang memuat c saling menghilangkan satu sama lain. Persamaan di atas dapat disederhanakan lebih lanjut lagi menjadi

$$i \frac{d}{dt} |\nu'(t)\rangle = H'_m |\nu'(t)\rangle \tag{3.34}$$

Terbukti bahwa suku yang bergantung dengan matriks identitas tidak berpengaruh

pada evolusi waktu keadaan, sehingga suku pertama dalam persamaan (3.29) dapat diabaikan. Apabila diperkenalkan suatu rasio antara dua selisih kuadrat massa $\alpha \equiv \Delta m_{21}^2 / \Delta m_{31}^2$, bentuk Hamiltonan menjadi

$$\begin{aligned} H_m &= \frac{1}{2E} \text{diag} (0, \Delta m_{21}^2, \Delta m_{31}^2) \\ &= \frac{\Delta m_{31}^2}{2E} \text{diag} (0, \alpha, 1) \end{aligned} \quad (3.35)$$

Bentuk Hamiltonan dalam basis *flavor* dapat diperoleh dengan mengalikan Hamiltonan basis massa dengan matriks PMNS:

$$H_f = U H_m U^\dagger \quad (3.36)$$

Persamaan swanilai Hamiltonan, baik dalam basis massa maupun *flavor*, memenuhi persamaan Schrödinger sehingga mengalami evolusi waktu dalam bentuk

$$|\nu(L)\rangle = \mathbf{S}(L) |\nu(0)\rangle = e^{-iHL} |\nu(0)\rangle \quad (3.37)$$

dengan melakukan pendekatan $t \simeq L$ dan mendefinisikan $\mathbf{S}(L) = e^{-iHL}$ sebagai operator evolusi waktu. Perlu diingat bahwa $\mathbf{S}(L)$ adalah sebuah matriks kompleks 3×3 dan bentuk Hamiltonannya harus mengikuti keadaan basisnya. Sebagaimana dalam perumusan di subbab sebelumnya, kuadrat dari koefisien vektor keadaan saat $t = 0$, yaitu kuadrat dari $\mathbf{S}(L)$, adalah probabilitas terjadinya transisi dari keadaan $|\nu(0)\rangle$ menuju $|\nu(L)\rangle$. Bila terjadi transisi dari keadaan *flavor* ν_α menuju ν_β , probabilitas terjadinya transisi tersebut adalah

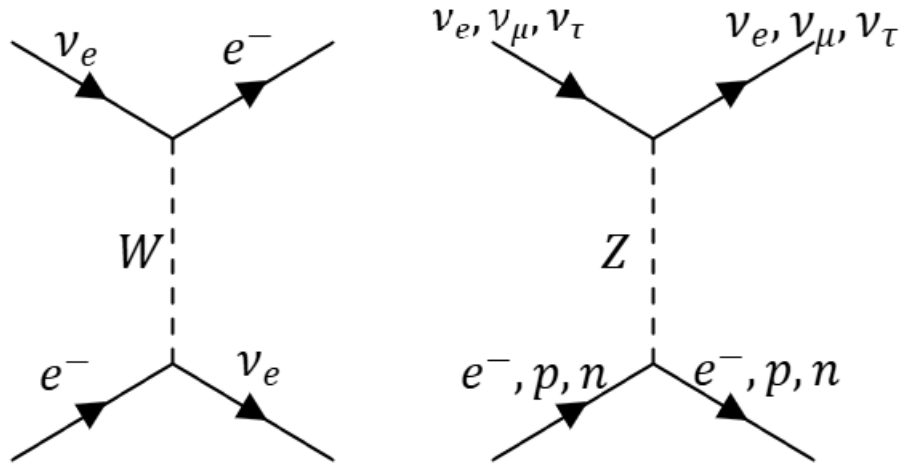
$$P_{\alpha\beta} = |\mathbf{S}_{\beta\alpha}|^2 \quad (3.38)$$

dengan $\mathbf{S}_{\beta\alpha}$ sebagai komponen dari matriks $\mathbf{S}(L)$ dalam basis *flavor*.

3.2.3 Efek Mikheyev-Smirnov-Wolfenstein

Subbab ini didasarkan pada subbab 3.2 dalam pekerjaan Giunti dan Laveder (2004).

Osilasi neutrino dalam materi memiliki perilaku yang berbeda dengan osilasi neutrino dalam vakum. Hal ini terjadi karena neutrino berinteraksi dengan elektron dan hadron lainnya dalam materi. Wolfenstein (1978) menyatakan bahwa interaksi



Gambar 3.1: Diagram Feynman untuk hamburan CC (kiri) dan NC (kanan)

neutrino dengan materi ini menyebabkan suatu potensial efektif yang berbeda-beda bagi masing-masing *flavor* neutrino. Efek yang menyebabkan adanya potensial tambahan ini disebut efek Mikheyev-Smirnov-Wolfenstein (MSW), walau sering juga disebut efek materi⁷.

Bentuk Hamiltonan dalam basis *flavor* setelah memperhitungkan efek materi adalah

$$\mathcal{H}_f = H_f + H_{\text{matter}} \quad (3.39)$$

dengan mendefinisikan H_f sebagai Hamiltonan basis *flavor* dalam vakum seperti persamaan (3.36) dan H_{matter} sebagai Hamiltonan potensial materi yang dirumuskan dalam bentuk

$$H_{\text{matter}} |\nu_\alpha\rangle = V_\alpha |\nu_\alpha\rangle \quad (3.40)$$

dengan V_α bermakna potensial yang dialami oleh neutrino dengan *flavor* α . Potensial ini disebabkan oleh interaksi neutrino dengan materi sehingga menyebabkan hamburan lemah elastik arus bermuatan (CC)⁸ yang dibawa boson W dan arus netral (NC)⁹ yang dibawa boson Z . Secara matematis, V_α dirumuskan sebagai

$$V_\alpha = V_{CC}\delta_{\alpha e} + V_{NC} \quad (3.41)$$

⁷bahasa Inggris: *matter effect*

⁸*charged current*

⁹*neutral current*

Potensial yang dihasilkan dari dua hamburan tersebut adalah (Langacker dkk., 1983)

$$V_{CC} = \sqrt{2}G_F N_e, \quad V_{NC} = -\frac{\sqrt{2}}{2}G_F N_n \quad (3.42)$$

dengan G_F konstanta Fermi serta N_e dan N_n kerapatan jumlah elektron dan neutron. Hamburan CC melibatkan boson W sebagai mediatornya dan hamburan NC boson Z . Dalam satuan yang sesuai, potensial V_{CC} diberikan oleh pendekatan (Grönroos, 2023)

$$V_{CC} \simeq 7,56 \times 10^{-14} \left(\frac{\rho(x)}{g/cm^3} \right) Y_e(x) \text{ eV} \quad (3.43)$$

dengan $\rho(x)$ rapat massa dari materi dan Y_e jumlah elektron per nukleon.

Dari gambar (3.1) dapat dilihat bahwa hamburan CC hanya terjadi pada elektron dan neutrino elektron. Hal ini terjadi karena di dalam materi hanya terdapat elektron dan tidak ada partikel muon maupun tau. Dalam persamaan (3.41), sifat ini diwakili oleh delta Kronecker $\delta_{\alpha e}$. Sementara itu, hamburan NC terjadi pada ketiga *flavor* neutrino dengan efek yang sama besar. Ditambah lagi karena hamburan NC tidak mengubah muatan lepton, hamburan NC tidak berpengaruh pada probabilitas osilasi neutrino. Kontribusi untuk efek materi hanya ada dari hamburan CC saja. Oleh karenanya, Hamiltonan potensial materi di persamaan (3.40) dapat ditulis ulang menjadi

$$H_{\text{matter}} |\nu_\alpha\rangle = \text{diag} (V_{CC}, 0, 0) |\nu_\alpha\rangle \quad (3.44)$$

sehingga bentuk eksplisit Hamiltonan berbasis *flavor* untuk osilasi neutrino tiga *flavor* dalam materi adalah

$$\mathcal{H}_f = \frac{\Delta m_{31}^2}{2E} U \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & \alpha & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} U^\dagger + \begin{pmatrix} V_{CC} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad (3.45)$$

Dapat diperkenalkan dua besaran baru untuk membuat matriks Hamiltonan (dan matriks evolusi waktu) menjadi lebih kompak:

$$A = \frac{2EV_{CC}}{\Delta m_{31}^2}, \quad \Delta = \frac{\Delta m_{31}^2}{4E} \quad (3.46)$$

sehingga persamaan (3.45) ditulis ulang menjadi

$$\begin{aligned}\mathcal{H}_f &= \frac{\Delta m_{31}^2}{2E} U \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & \alpha & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} U^\dagger + \frac{\Delta m_{31}^2}{2E} \begin{pmatrix} A & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \\ &= \frac{\Delta m_{31}^2}{2E} \left[U \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & \alpha & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} U^\dagger + \begin{pmatrix} A & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \right] \quad (3.47)\end{aligned}$$

3.2.4 Parameter dalam osilasi neutrino

Sejauh ini, terdapat enam parameter yang berkaitan dengan probabilitas osilasi neutrino: tiga sudut pencampuran θ_{12} , θ_{13} , dan θ_{23} ; dua selisih kuadrat massa Δm_{21}^2 dan Δm_{31}^2 ; dan fase pelanggaran CP δ . Berdasarkan data dari *v5.3: Three-neutrino fit based on data available in March 2024* (n.d.), keenam parameter tersebut, baik dalam hierarki urutan normal (UN)¹⁰ maupun urutan terbalik (UT)¹¹, disajikan dalam tabel 3.1.

Data yang ditampilkan oleh Nu-Fit kurang lebih sama dengan data dari Esteban dkk. (2020), dengan beberapa parameter seperti sudut θ_{23} mengalami perubahan. Beberapa perdebatan yang masih hangat mengenai parameter-parameter ini adalah nilai δ yang memiliki ralat cukup besar, nilai θ_{23} yang berada di oktan tinggi ($> 45^\circ$) atau oktan rendah ($< 45^\circ$), dan apakah berlaku hierarki UN atau UT. Bila berlaku hierarki UN, nilai keadaan massa m_3 lebih besar dari m_1 sehingga Δm_{31}^2 bernilai positif. Bila berlaku hierarki UT, nilai keadaan massa m_3 lebih kecil dari m_1 sehingga Δm_{31}^2 bernilai negatif.

Dalam penelitian ini digunakan data untuk keadaan UN. Selain itu, digunakan nilai parameter tanpa data eksperimen Super-Kamiokande (SK). Nilai δ dianggap nol karena ralatnya masih cukup besar, meskipun nanti akan ditampilkan probabilitas osilasi neutrino sebagai fungsi δ . Maka dari itu, dapat digunakan pendekatan $P_{\alpha\beta} = P_{\beta\alpha}$ sehingga hanya perlu mencari enam rumus probabilitas alih-alih sembilan.

Parameter lain yang diperlukan adalah panjang *baseline* L , kerapatan materi $\rho(x)$, dan jumlah elektron per nukleon Y_e . Nilai L diambil sebesar 1300 km atau sama dengan $6,58 \times 10^{12} \text{ eV}^{-1}$ dalam satuan alami, mengacu pada keadaan yang digunakan oleh Chattopadhyay dkk. (2023) dan pada eksperimen DUNE (Abi dkk., 2021). Nilai

¹⁰normal ordering, NO

¹¹inverted ordering, IO

Tabel 3.1: Tabel parameter osilasi neutrino dengan urutan normal berdasarkan Nu-Fit 5.3

		Normal ordering (best fit)	
tanpa data SK		Best fit point $\pm 1\sigma$	Rentang 3σ
	$\sin^2 \theta_{12}$	$0,307^{+0,012}_{-0,011}$	$0,275 \rightarrow 0,344$
	$\theta_{12}(\circ)$	$33,66^{+0,73}_{-0,70}$	$31,60 \rightarrow 35,94$
	$\sin^2 \theta_{23}$	$0,572^{+0,018}_{-0,023}$	$0,407 \rightarrow 0,620$
	$\theta_{23}(\circ)$	$49,1^{+1,0}_{-1,3}$	$39,6 \rightarrow 51,9$
	$\sin^2 \theta_{13}$	$0,02203^{+0,00056}_{-0,00058}$	$0,02029 \rightarrow 0,02391$
	$\theta_{13}(\circ)$	$8,54^{+0,11}_{-0,11}$	$8,19 \rightarrow 8,89$
	$\delta(\circ)$	197^{+41}_{-25}	$108 \rightarrow 404$
	$\Delta m_{21}^2 (10^{-5} eV^2)$	$7,41^{+0,21}_{-0,20}$	$6,81 \rightarrow 8,03$
	$\Delta m_{31}^2 (10^{-3} eV^2)$	$+2,514^{+0,027}_{-0,027}$	$+2,428 \rightarrow +2,597$
dengan data SK		Best fit point $\pm 1\sigma$	Rentang 3σ
	$\sin^2 \theta_{12}$	$0,307^{+0,012}_{-0,011}$	$0,275 \rightarrow 0,344$
	$\theta_{12}(\circ)$	$33,67^{+0,73}_{-0,71}$	$31,61 \rightarrow 35,94$
	$\sin^2 \theta_{23}$	$0,454^{+0,019}_{-0,016}$	$0,411 \rightarrow 0,606$
	$\theta_{23}(\circ)$	$42,3^{+1,1}_{-0,9}$	$39,9 \rightarrow 51,1$
	$\sin^2 \theta_{13}$	$0,02224^{+0,00056}_{-0,00057}$	$0,02047 \rightarrow 0,02397$
	$\theta_{13}(\circ)$	$8,58^{+0,11}_{-0,11}$	$8,23 \rightarrow 8,91$
	$\delta(\circ)$	232^{+39}_{-25}	$139 \rightarrow 350$
	$\Delta m_{21}^2 (10^{-5} eV^2)$	$7,41^{+0,21}_{-0,20}$	$6,81 \rightarrow 8,03$
	$\Delta m_{31}^2 (10^{-3} eV^2)$	$+2,505^{+0,024}_{-0,026}$	$+2,426 \rightarrow +2,586$

$\rho(x)$ dan Y_e untuk kerak Bumi adalah $\rho(x) \simeq 3\text{g/cm}^3$ dan $Y_e \simeq 0,5$, meskipun perlu diketahui bahwa nilai $\rho(x)$ dan Y_e bersifat arbitrer sehingga dapat divariasikan sesuai kondisi yang ada.

3.3 Teorema Cayley-Hamilton

Telah didefinisikan pada bab sebelumnya bahwa untuk mencari probabilitas osilasi neutrino, diperlukan komponen dari matriks evolusi waktu dalam basis *flavor*:

$$\mathbf{S} = e^{-i\mathcal{H}_f L} \quad (3.48)$$

dengan $\mathcal{H}_f$ suatu matriks 3×3 .

Untuk memperoleh eksponensial dari suatu matriks $\mathcal{M}$ berdimensi $N \times N$, umumnya dapat digunakan ekspansi deret Taylor:

$$e^{\mathcal{M}} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \mathcal{M}^n \quad (3.49)$$

Jumlahan hingga suku ke-tak hingga di ekspansi Taylor ini dihindari, sehingga diperlukan metode lain untuk mengurangi jumlahan suku. Ohlsson dan Snellman (2000) menunjukkan bahwa eksponensial matriks dapat direduksi menjadi sebuah jumlahan berhingga menggunakan teorema Cayley-Hamilton.

Didefinisikan suatu polinomial karakteristik dari suatu matriks $\mathcal{M}$ berdimensi $N \times N$:

$$p_{\mathcal{M}}(\lambda) = \det\{\lambda \mathbf{I} - \mathcal{M}\} \quad (3.50)$$

Polinomial karakteristik ini dapat digambarkan dalam bentuk polinomial

$$p_{\mathcal{M}}(\lambda) = \lambda^N + a_{N-1}\lambda^{N-1} + \dots + a_1\lambda + a_0 \quad (3.51)$$

Teorema Cayley-Hamilton menyatakan bahwa bila matriks $\mathcal{M}$ disubstitusikan ke dalam polinomial karakteristik, polinomial tersebut akan sama dengan matriks nol:

$$p_{\mathcal{M}}(\mathcal{M}) = \mathcal{M}^N + a_{N-1}\mathcal{M}^{N-1} + \dots + a_1\mathcal{M} + a_0\mathbf{I} = \mathbf{0} \quad (3.52)$$

Dari persamaan (3.52), dapat diperoleh bahwa

$$\mathcal{M}^N = -a_{N-1}\mathcal{M}^{N-1} - \dots - a_1\mathcal{M} - a_0\mathbf{I} \quad (3.53)$$

atau dengan kata lain, pangkat tertinggi dari matriks $\mathcal{M}$ dapat ditulis sebagai kombinasi linier dari pangkat-pangkat $\mathcal{M}$ yang lebih rendah. Dapat diperoleh bahwa persamaan (3.49) dapat direduksi hingga suku terhingga saja:

$$e^{\mathcal{M}} = c_0 \mathbf{I} + c_1 \mathcal{M} + \dots + c_{N-1} \mathcal{M}^{N-1} = \sum_{n=0}^{N-1} c_n \mathcal{M}^n \quad (3.54)$$

Matriks $\mathbf{S}$ (dalam basis *flavor*) dapat dituliskan dalam suatu deret polinomial matriks $\mathcal{H}_f$ yang berhingga berdasarkan teorema Cayley-Hamilton, sebagaimana ditunjukkan oleh Akhmedov dkk. (2004) dan Grönroos (2023), :

$$\begin{aligned} \mathbf{S} = & \frac{e^{iE_1 L}}{(E_1 - E_2)(E_1 - E_3)} [E_2 E_3 \mathbf{I} - (E_2 + E_3) \mathcal{H}_f + \mathcal{H}_f^2] \\ & + \frac{e^{iE_2 L}}{(E_2 - E_3)(E_2 - E_1)} [E_1 E_3 \mathbf{I} - (E_1 + E_3) \mathcal{H}_f + \mathcal{H}_f^2] \\ & + \frac{e^{iE_3 L}}{(E_3 - E_1)(E_3 - E_2)} [E_1 E_2 \mathbf{I} - (E_1 + E_2) \mathcal{H}_f + \mathcal{H}_f^2] \end{aligned} \quad (3.55)$$

dengan $E_i, i = 1, 2, 3$ sebagai swanilai dari Hamiltonan $\mathcal{H}_f$. Detil lebih lanjut tentang penurunan rumus matriks $\mathbf{S}$ dengan teorema Cayley-Hamilton dapat dibaca di lampiran (B). Probabilitas osilasi neutrino pun dapat diperoleh dari elemen-elemen matriks $\mathbf{S}$ sebagaimana disebutkan pada persamaan (3.38). Mengingat keberadaan sifat $P_{\beta\alpha}(\delta) = P_{\alpha\beta}(-\delta)$, probabilitas yang perlu dicari menggunakan metode ini hanya ada enam, yaitu $P_{ee}, P_{e\mu}, P_{e\tau}, P_{\mu\mu}, P_{\mu\tau}$, dan $P_{\tau\tau}$.

3.4 Pendiagonalan perturbatif Hamiltonan

Sebagaimana telah tertulis pada persamaan (3.55), diperlukan swanilai dari Hamiltonan untuk mencari bentuk matriks evolusi waktu. Umumnya, swanilai dapat dicari dengan mendiagonalisasikan matriks yang bersangkutan, tetapi kali ini matriks Hamiltonan susah untuk didiagonalkan karena adanya tambahan suku efek materi. Maka dari itu, diperlukan metode lain untuk memperoleh swanilai. Metode yang akan digunakan kali ini adalah mendiagonalkan matriks dengan metode perturbasi yang merujuk pada apendiks A.1 dalam Akhmedov dkk. (2004).

Pendiagonalan matriks adalah proses memfaktorkan matriks M sedemikian sehingga diperoleh suatu matriks diagonal $M' \equiv \text{diag}(m_1, m_2, m_3)$ dikali matriks

uniter W dan $W^\dagger$:

$$M = W M' W^\dagger \quad (3.56)$$

dengan $m_i, i = 1, 2, 3$ sebagai swanilai dari matriks M' dan W sebagai matriks uniter yang kolomnya adalah swavektor dari M .

Dengan menggunakan pendekatan perturbasi, matriks M dapat dipecah menjadi beberapa suku dengan orde perturbasi yang berbeda-beda berdasarkan parameter ekspansi yang digunakan:

$$M = M^{(0)} + M^{(1)} + M^{(2)} + \dots \quad (3.57)$$

dengan $M^{(k)}$ sebagai suku dengan orde perturbasi ke- k . Swanilai dan swavektor dari matriks M juga dapat diekspansikan pula mengikuti pendekatan perturbasi di atas:

$$m_i = m_i^{(0)} + m_i^{(1)} + m_i^{(2)} + \dots \quad (3.58)$$

dengan m_i swanilai ke- i dari M .

Sebelum mengenalkan parameter perturbasi yang digunakan, ada baiknya diperkenalkan terlebih dahulu suatu parameter tak berdimensi $\zeta \equiv 0,2$. Parameter perturbasi yang akan digunakan adalah parameter tak berdimensi yang nilainya kecil dan hampir sama dengan 0,2 atau pangkatnya seperti 0,04 dan seterusnya. Setelah mencari nilai parameter pada tabel (3.1), diperoleh dua parameter yang sesuai nilainya, yaitu

$$s_{13} \simeq 0,15 \sim 0,2 \sim \mathcal{O}(\zeta), \quad \alpha \simeq 0,03 \sim 0,04 \sim \mathcal{O}(\zeta^2) \quad (3.59)$$

Suku campuran dari dua parameter tersebut akan menghasilkan orde yang lebih tinggi: $(s_{13})^2$ akan berorde $\mathcal{O}(\zeta^2)$, αs_{13} berorde $\mathcal{O}(\zeta^3)$, α^2 berorde $\mathcal{O}(\zeta^4)$, dan seterusnya.

Matriks yang dipilih untuk didiagonalakan adalah

$$M = U_{13} U_{12} \text{diag}(0, \alpha, 1) U_{12}^\dagger U_{13}^\dagger + \text{diag}(A, 0, 0) \quad (3.60)$$

dengan Hamiltonannya dalam bentuk

$$\mathcal{H} = \frac{\Delta m_{31}^2}{2E} U_{23} U_\delta M U_\delta^\dagger U_{23}^\dagger \quad (3.61)$$

Matriks M dipilih demikian karena suku potensial tidak dipengaruhi oleh U_{23} dan

U_δ , sehingga dapat difaktorkan. Matriks U_{23} hanya mempengaruhi neutrino generasi kedua dan ketiga, yaitu ν_μ dan ν_τ , sehingga suku potensial yang hanya berisi suku ν_e tidak terpengaruh. Fase pelanggaran CP pada matriks U_δ tidak mengubah struktur diagonal dari suku potensial. Jika persamaan (3.60) dijabarkan secara eksplisit dan dipecah menjadi beberapa suku berdasarkan parameter perturbasi α dan s_{13} hingga orde kedua, diperoleh pecahan-pecahannya sebagai berikut.

$$M^{(0)} = \begin{pmatrix} A & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (3.62)$$

$$M^{(1)} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & c_{13}s_{13} \\ 0 & 0 & 0 \\ c_{13}s_{13} & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad (3.63)$$

$$M^{(2)} = \begin{pmatrix} \alpha s_{12}^2 + s_{13}^2 & \alpha c_{12}c_{13}s_{12} & 0 \\ \alpha c_{12}c_{13}s_{12} & \alpha c_{12}^2 & 0 \\ 0 & 0 & -s_{13}^2 \end{pmatrix} \quad (3.64)$$

Karena suku orde ke-nol adalah matriks diagonal, swanilai orde ke-nol adalah elemen diagonal dari matriks orde ke-nol: $m_i^{(0)} = M_{ii}^{(0)}$ dengan M_{ij} elemen dari matriks M . Swanilai orde pertama dan kedua dirumuskan sebagai berikut:

$$m_i^{(1)} = M_{ii}^{(1)} \quad (3.65)$$

$$m_i^{(2)} = M_{ii}^{(2)} + \sum_{j \neq i} \frac{\left(M_{ij}^{(1)}\right)^2}{m_i^{(0)} - m_j^{(0)}} \quad (3.66)$$

Swanilai dari matriks Hamiltonan, E_i , diperoleh melalui persamaan

$$E_i = \frac{\Delta m_{31}^2}{2E} m_i \quad (3.67)$$

dengan m_i sebagaimana didefinisikan dalam persamaan (3.58).

BAB IV

METODE PENELITIAN

4.1 Alat dan Bahan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan komputer pribadi peneliti dengan spesifikasi sebagai berikut:

Model sistem : MSI Katana GF66

Prosesor : Intel(R) Core(TM) i5-11400H @2.70 GHz (12CPUs)

Memori : 16GB

Kartu grafis : NVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop GPU

Kapasitas disk : 500GB

Sistem operasi : Windows 11

Selain itu, peneliti menggunakan perangkat lunak Mathematica untuk menyelesaikan perhitungan-perhitungan rumit yang tidak mungkin diselesaikan secara manual dan untuk memetakan grafik probabilitas osilasi neutrino sebagai fungsi energi rerata neutrino.

4.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama rentang waktu kira-kira lima bulan dari Februari hingga Juli 2024. Tempat penelitian serta diskusi dengan pembimbing adalah di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Gadjah Mada.

4.3 Alur Penelitian

4.3.1 Perumusan swanilai Hamiltonan basis *flavor*

Hamiltonan yang digunakan dalam perumusan probabilitas osilasi neutrino adalah Hamiltonan yang disajikan dalam persamaan (3.61):

$$\mathcal{H} = \frac{\Delta m_{31}^2}{2E} U_{23} U_{\delta} M U_{\delta}^{\dagger} U_{23}^{\dagger}, \quad M = U_{13} U_{12} \text{diag}(0, \alpha, 1) U_{12}^{\dagger} U_{13}^{\dagger} + \text{diag}(A, 0, 0)$$

Hamiltonian ini akan dicari bentuk swanilainya serta dipakai untuk merumuskan bentuk probabilitas osilasi neutrino dalam materi yang cukup sederhana.

Untuk memperoleh perumusan probabilitas osilasi neutrino, swanilai dari Hamiltonian $\mathcal{H}_f$ dicari terlebih dahulu mengikuti metode dalam bab (3.4). Jika didefinisikan swanilai Hamiltonian yang telah diekspansikan secara perturbatif dalam persamaan (3.58) dan (3.67):

$$E_i = \frac{\Delta m_{31}^2}{2E} m_i, \quad m_i = m_i^{(0)} + m_i^{(1)} + m_i^{(2)} + \dots$$

dan digunakan ekspansi perturbatif terhadap dua parameter, yaitu $s_{13} \simeq 0,15 \sim \mathcal{O}(\zeta)$ dan $\alpha \simeq 0,03 \sim \mathcal{O}(\zeta^2)$, diperoleh bentuk m_i berupa

$$\begin{aligned} m_i^{(0)} &= M_{ii}^{(0)} \\ m_i^{(1)} &= M_{ii}^{(1)} \\ m_i^{(2)} &= M_{ii}^{(2)} + \sum_{j \neq i} \frac{(M_{ij}^{(1)})^2}{m_i^{(0)} - m_j^{(0)}} \end{aligned}$$

dengan M_{ij} komponen dari matriks M yang berupa

$$\begin{aligned} M^{(0)} &= \begin{pmatrix} A & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\ M^{(1)} &= \begin{pmatrix} 0 & 0 & c_{13}s_{13} \\ 0 & 0 & 0 \\ c_{13}s_{13} & 0 & 0 \end{pmatrix} \\ M^{(2)} &= \begin{pmatrix} \alpha s_{12}^2 + s_{13}^2 & \alpha c_{12}c_{13}s_{12} & 0 \\ \alpha c_{12}c_{13}s_{12} & \alpha c_{12}^2 & 0 \\ 0 & 0 & -s_{13}^2 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Swanilai dari Hamiltonian berbasis *flavor* dapat dihitung secara manual, tetapi dalam penelitian ini akan dihitung menggunakan perangkat lunak Mathematica. Kode yang digunakan untuk merumuskan bentuk swanilai akan disediakan.

4.3.2 Perumusan probabilitas osilasi neutrino dengan teorema Cayley-Hamilton

Swanilai yang diperoleh dari langkah sebelumnya dimasukkan ke dalam persamaan (3.55):

$$\begin{aligned} \mathbf{S} = & \frac{e^{iE_1L}}{(E_1 - E_2)(E_1 - E_3)} [E_2E_3\mathbf{I} - (E_2 + E_3)\mathcal{H}_f + \mathcal{H}_f^2] \\ & + \frac{e^{iE_2L}}{(E_2 - E_3)(E_2 - E_1)} [E_1E_3\mathbf{I} - (E_1 + E_3)\mathcal{H}_f + \mathcal{H}_f^2] \\ & + \frac{e^{iE_3L}}{(E_3 - E_1)(E_3 - E_2)} [E_1E_2\mathbf{I} - (E_1 + E_2)\mathcal{H}_f + \mathcal{H}_f^2] \end{aligned}$$

Kuadrat dari komponen-komponen matriks $\mathbf{S}$ adalah probabilitas dari osilasi neutrino sebagaimana dalam persamaan (3.38):

$$P_{\alpha\beta} = |\mathbf{S}_{\beta\alpha}|^2$$

Merumuskan probabilitas secara manual sudah tidak mungkin karena bentuknya terlalu rumit, sehingga digunakan Mathematica. Digunakan perintah `ComplexExpand` untuk memaksa program agar mengeluarkan hasil nilai mutlak secara eksplisit.

Walaupun sudah diperoleh bentuk probabilitas yang tertutup, tetap saja persamaannya masih berbentuk terlampau rumit dan panjang sehingga secara praktis probabilitasnya tidak mungkin diperoleh. Maka dari itu, diperlukan ekspansi perturbatif terhadap parameter yang kecil agar diperoleh bentuk yang lebih sederhana. Menggunakan Mathematica, rumus probabilitas diekspansikan berdasarkan parameter perturbasi s_{13} dan α hingga orde ketiga dengan perintah `Series` dan `Normal`. Untuk memangkas suku-suku campuran yang lebih besar dari orde ketiga seperti αs_{13}^2 , digunakan perintah `PolynomialMod`. Untuk menyederhanakan rumus lebih lanjut, digunakan perintah `ComplexExpand` dan `TrigReduce`. Setelah diperoleh bentuk yang cukup sederhana, digunakan perintah `FullSimplify` untuk mendapatkan bentuk paling sederhana. Agar diperoleh bentuk paling sederhana, ada baiknya ditambahkan asumsi lain pada perintah `FullSimplify` seperti $\{s_{12}^2 + c_{12}^2 == 1, s_{23}^2 + c_{23}^2 == 1\}$. Proses ini diulang hingga didapatkan seluruh mode probabilitas osilasi neutrino. Kode yang digunakan untuk merumuskan bentuk probabilitas osilasi neutrino akan disediakan.

Sebagaimana telah didefinisikan pada bab sebelumnya, $P_{\beta\alpha}(\delta) = P_{\alpha\beta}(-\delta)$, rumus probabilitas osilasi neutrino yang dihitung cukup enam saja, yaitu P_{ee} , $P_{e\mu}$,

$P_{e\tau}$, $P_{\mu\mu}$, $P_{\mu\tau}$, dan $P_{\tau\tau}$. Untuk menghitung tiga probabilitas lainnya, yaitu $P_{\mu e}$, $P_{\mu\tau}$, dan $P_{\tau e}$, dapat secara mudah diperoleh dengan mengubah tanda δ menjadi negatif.

Untuk memperoleh bentuk swanilai dan probabilitas osilasi neutrino dalam vakum, cukup dengan menggunakan perintah `Limit` berupa A mendekati nol pada ekspresi yang ingin dicari.

4.3.3 Penyelesaian dalam bentuk numerik

Ada baiknya pula dicari perumusan probabilitas osilasi neutrino secara numerik sebagai pembanding keabsahan metode aproksimasi yang digunakan. Menggunakan Mathematica seperti langkah sebelumnya, swanilai Hamiltonan dihitung dengan perintah `Eigenvalues` alih-alih secara perturbatif, kemudian dimasukkan ke dalam persamaan (3.55) untuk menentukan bentuk matriks S . Probabilitasnya dihitung dengan menghitung nilai absolut kuadrat dari masing-masing elemen. Alih-alih diekspansikan, nilai-nilai parameter yang ada disubstitusikan ke dalam hasil absolut kuadrat kemudian dipetakan terhadap E untuk memperoleh bentuk grafiknya.

Didefinisikan sebuah ralat $|\Delta P_{\alpha\beta}|$ yang merupakan selisih dari hasil perhitungan ekspansi dengan hasil perhitungan numerik:

$$|\Delta P_{\alpha\beta}| = |P_{\alpha\beta\text{ekspansi}} - P_{\alpha\beta\text{numerik}}| \quad (4.1)$$

Akan disajikan grafik $|\Delta P_{\alpha\beta}|$ sebagai fungsi energi E .

4.3.4 Hubungan antara persamaan-persamaan probabilitas

Hubungan antara probabilitas osilasi neutrino terhadap energi E dapat diketahui dengan memetakan $P_{\alpha\beta}$ terhadap E . Kedua bentuk probabilitas, baik secara aproksimasi perturbatif maupun secara numerik, akan dibandingkan secara langsung untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang besar atau tidak. Agar dapat muncul grafik plot, digunakan parameter-parameter dari tabel (4.1), kemudian digunakan perintah `Plot` terhadap E dengan rentang nilai E dari 0,5 hingga 10 GeV.

Akan diuji pula hubungan unitaritas dari bentuk probabilitas osilasi neutrino yang ada sebagaimana dalam persamaan (3.20):

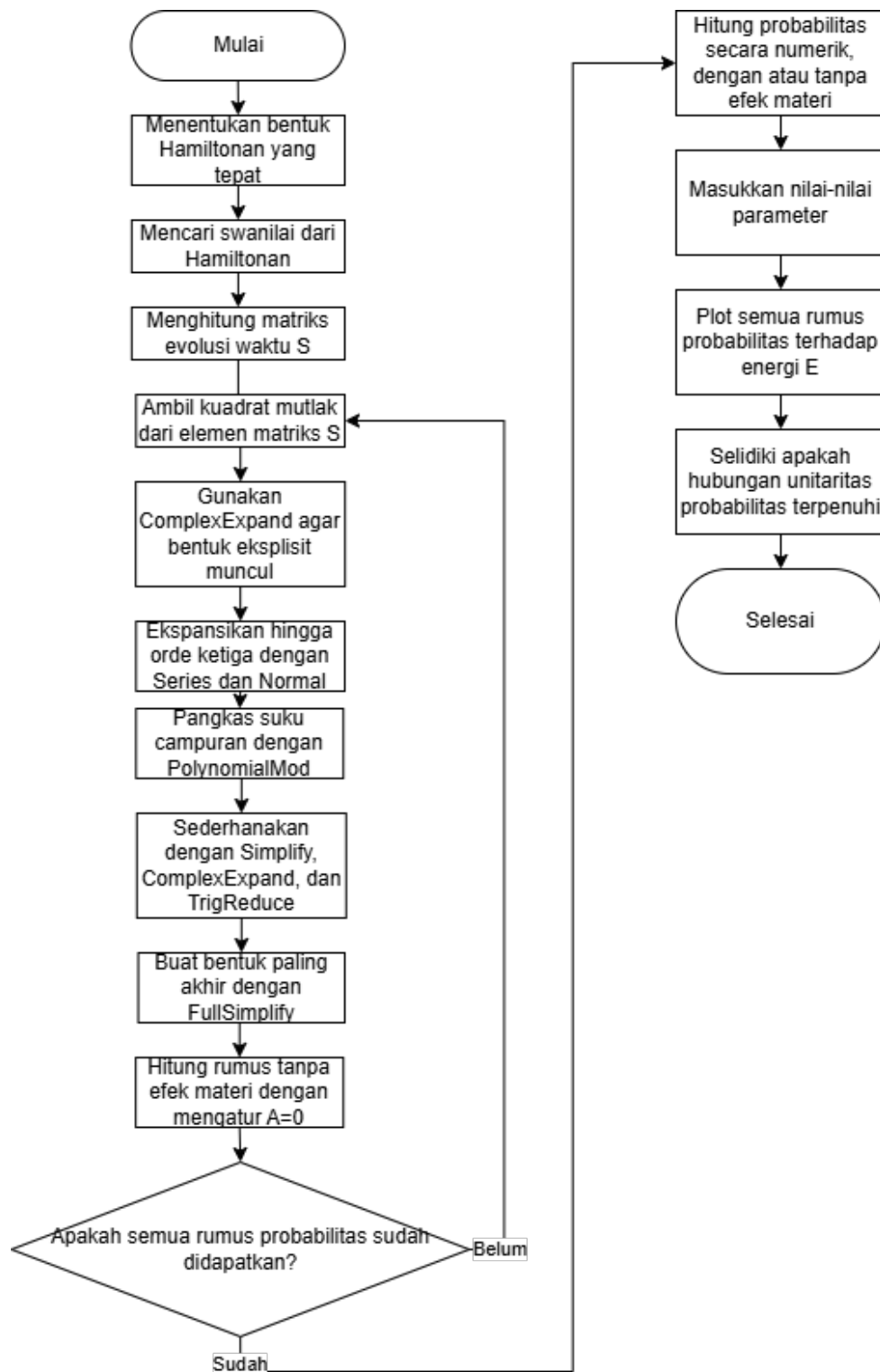
$$\sum_{\alpha} P_{\alpha\beta} = \sum_{\beta} P_{\alpha\beta} = 1$$

Tabel 4.1: Parameter yang digunakan dalam perhitungan

	Normal ordering
$\theta_{12}(^{\circ})$	33,66
$\theta_{23}(^{\circ})$	49,1
$\theta_{13}(^{\circ})$	8,54
$\delta(^{\circ})$	197
$\Delta m_{21}^2 (10^{-5} eV^2)$	7,41
$\Delta m_{31}^2 (10^{-3} eV^2)$	2,514
$L (eV^{-1})$	$6,58 \times 10^{12}$
$\rho (g/cm^3)$	3
Y_e	0,5

Pengujian dilakukan dengan memetakan jumlahan probabilitas yang sesuai terhadap energi E dengan perintah `Plot`. Sebagaimana dalam langkah-langkah sebelumnya, kode yang digunakan untuk menyelidiki hubungan antara persamaan-persamaan probabilitas osilasi neutrino akan disediakan.

Alur penelitian tersebut terangkum dalam diagram alir berikut.



Gambar 4.1: Diagram alir penelitian probabilitas osilasi neutrino dalam materi

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ada baiknya didefinisikan terlebih dahulu bentuk-bentuk kombinasi dari parameter yang ada sehingga bentuk persamaan yang akan disajikan nanti dapat dibaca dengan lebih mudah. Selain A , α , dan Δ yang sudah didefinisikan di persamaan (3.46)

$$A = \frac{2EV_{CC}}{\Delta m_{31}^2}, \quad \Delta = \frac{\Delta m_{31}^2}{4E}, \quad \alpha = \frac{\Delta m_{21}^2}{\Delta m_{31}^2}$$

didefinisikan pula B , C^2 , dan D berupa

$$B = A - 1, \quad C^2 = A^2 - 1, \quad D = L\Delta, \quad (5.1)$$

Dalam batas vakum ($V_{CC} \rightarrow 0$), definisi-definisi tersebut menjadi

$$A = 0, \quad B = -1, \quad C^2 = -1, \quad \Delta = \frac{\Delta m_{31}^2}{4E}, \quad D = D \quad (5.2)$$

Nilai-nilai parameter yang digunakan dalam terdapat pada tabel (5.1).

Tabel 5.1: Parameter yang digunakan dalam perhitungan

	Normal ordering
$\theta_{12}(^{\circ})$	33,66
$\theta_{23}(^{\circ})$	49,1
$\theta_{13}(^{\circ})$	8,54
$\delta(^{\circ})$	197
$\Delta m_{21}^2 (10^{-5} eV^2)$	7,41
$\Delta m_{31}^2 (10^{-3} eV^2)$	2,514
$L (eV^{-1})$	$6,58 \times 10^{12}$
$\rho (g/cm^3)$	3
Y_e	0,5

5.1 Hasil penelitian

5.1.1 Hasil perumusan swanilai Hamiltonan

Disajikan persamaan-persamaan swanilai dari Hamiltonan osilasi neutrino dalam materi sebagai berikut,

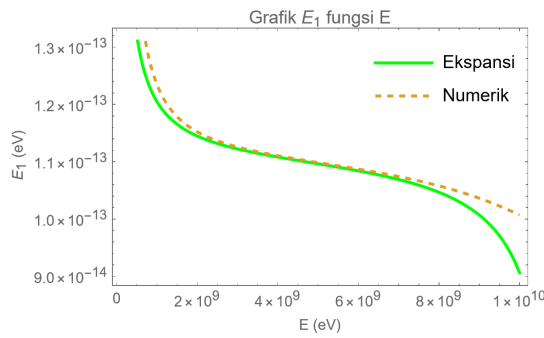
$$\begin{aligned} E_1 &= \frac{\Delta m_{31}^2}{2E} \left(A + \alpha s_{12}^2 + \frac{A}{B} s_{13}^2 \right), \\ E_2 &= \frac{\Delta m_{31}^2}{2E} \alpha c_{12}^2, \\ E_3 &= \frac{\Delta m_{31}^2}{2E} \left(1 - \frac{A}{B} s_{13}^2 \right) \end{aligned} \quad (5.3)$$

dan bentuk swanilai dalam batas vakum sebagai berikut.

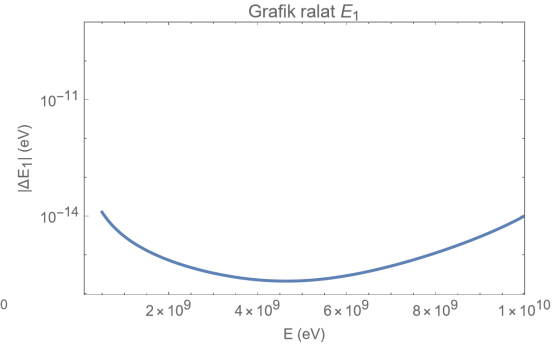
$$\begin{aligned} E_{1 \text{ vac}} &= \frac{m_{31}^2}{2E} \alpha s_{12}^2, \\ E_{2 \text{ vac}} &= \frac{m_{31}^2}{2E} \alpha c_{12}^2, \\ E_{3 \text{ vac}} &= \frac{m_{31}^2}{2E} \end{aligned} \quad (5.4)$$

5.1.2 Pemetaan swanilai Hamiltonan sebagai fungsi energi

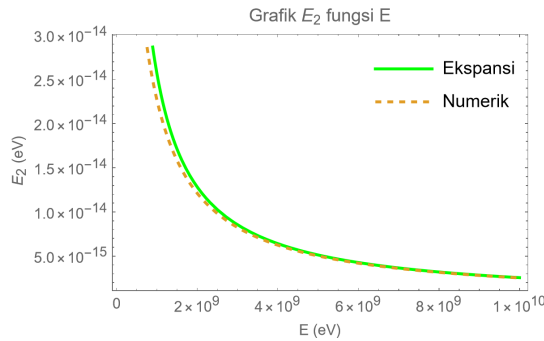
Berikut disajikan grafik swanilai Hamiltonan sebagai fungsi energi pada rentang 0.5 hingga 10 GeV menggunakan parameter pada tabel (3.1) tanpa data SK serta $L = 1300 \text{ km}$, $\rho(x) \simeq 3 \text{ g/cm}^3$, dan $Y_e \simeq 0, 5$. Disajikan pula pemetaan fungsi swanilai yang diperoleh secara numerik sebagai pembanding serta ralat yang didefinisikan sebagai selisih antara hasil ekspansi dengan hasil numerik.



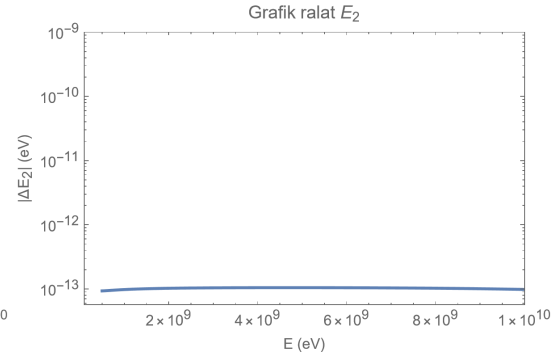
(a) Swanilai Hamiltonan pertama



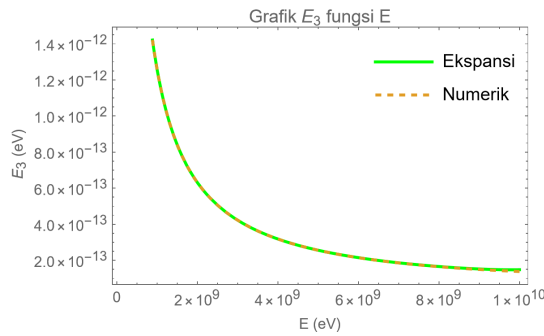
(b) Ralat swanilai Hamiltonan pertama



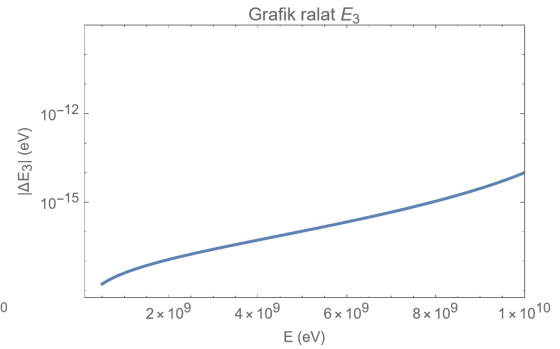
(c) Swanilai Hamiltonan kedua



(d) Ralat swanilai Hamiltonan kedua



(e) Swanilai Hamiltonan ketiga



(f) Ralat swanilai Hamiltonan ketiga

Gambar 5.1: Grafik swanilai Hamiltonan sebagai fungsi energi rerata

5.1.3 Hasil perumusan probabilitas osilasi neutrino

Disajikan persamaan-persamaan probabilitas osilasi neutrino dalam materi menggunakan teorema Cayley-Hamilton yang diekspansikan terhadap α dan s_{13} hingga orde ketiga sebagai berikut.

$$P_{ee} = 1 + \frac{2s_{13}^2}{B^2} \left\{ -1 + \cos 2BD \right\} \quad (5.5)$$

$$P_{e\mu} = \frac{4s_{13}^2}{B^2} s_{23}^2 \sin^2 BD - \frac{8\alpha s_{13}}{AB} \cos(D - \delta) \sin AD \sin BD c_{12} c_{23} s_{12} s_{23} \quad (5.6)$$

$$P_{e\tau} = \frac{4s_{13}^2}{B^2} c_{23}^2 \sin^2 BD + \frac{8\alpha s_{13}}{AB} \cos(D - \delta) \sin AD \sin BD c_{12} c_{23} s_{12} s_{23} \quad (5.7)$$

$$\begin{aligned} P_{\mu\mu} = & 1 - 4(\sin^2 D) c_{23}^2 s_{23}^2 + 4\alpha D (\sin 2D) c_{12}^2 c_{23}^2 s_{23}^2 \\ & + \frac{2s_{13}^2 s_{23}^2}{B^2} \left\{ 2ABD \sin 2D c_{23}^2 - \cos 2D + \cos 2AD \right. \\ & \left. + s_{23}^2 (-1 + \cos 2D + \cos 2BD - \cos 2AD) \right\} \\ & - \frac{4\alpha s_{13}}{AB} \cos \delta c_{12} c_{23} s_{12} s_{23} \left\{ -B + A \cos 2D - \cos 2AD - 2AB \sin^2 D \right. \\ & \left. + 2s_{23}^2 \sin D \left((A^2 + C^2) \sin D - \sin [(A + B)D] \right) \right\} \end{aligned} \quad (5.8)$$

$$\begin{aligned} P_{\mu\tau} = & -4 \sin^2 D s_{23}^2 c_{23}^2 + 4\alpha D \sin 2D c_{12}^2 c_{23}^2 s_{23}^2 \\ & - \frac{2s_{13}^2 s_{23}^2}{B} c_{23}^2 \left\{ 1 - \cos 2D - \cos 2BD + \cos 2AD + 2D \sin 2D \right\} \\ & + \frac{4\alpha s_{13}}{AB} c_{12} c_{23} s_{12} s_{23} \sin D \left\{ (\cos \delta) \left[- (A^2 + C^2) \sin D + \sin [(A + B)D] \right. \right. \\ & \left. \left. + 2s_{23}^2 \left((A^2 + C^2) \sin D - \sin [(A + B)D] \right) \right] + 2 \sin \delta \sin AD \sin BD \right\} \end{aligned} \quad (5.9)$$

$$\begin{aligned} P_{\tau\tau} = & 1 - 4 \sin^2 D s_{23}^2 c_{23}^2 + 4\alpha D \sin 2D c_{12}^2 s_{23}^2 c_{23}^2 \\ & - \frac{2s_{13}^2}{B^2} c_{23}^2 \left\{ 1 - \cos 2BD + s_{23}^2 \left[-1 + \cos 2D - \cos 2AD + \cos 2BD \right. \right. \\ & \left. \left. - 2BD \sin 2D \right] \right\} + \frac{4\alpha s_{13}}{AB} \cos \delta c_{12} c_{23} s_{12} s_{23} \left\{ A^2 - C^2 \cos 2D - \cos 2BD \right. \\ & \left. + s_{23}^2 \left[1 - 2A^2 + (A^2 + C^2) \cos 2D - \cos 2AD + \cos 2BD \right] \right\} \end{aligned} \quad (5.10)$$

Dalam batas vakum, rumus probabilitas disajikan pada persamaan-persamaan berikut.

$$P_{ee \text{ vac}} = 1 - 4 \sin^2 D s_{13}^2 \quad (5.11)$$

$$P_{e\mu \text{ vac}} = 4 \sin^2 D s_{23}^2 s_{13}^2 + 8D \cos(\delta + D) \sin D c_{12} c_{23} s_{12} s_{23} \alpha s_{13} \quad (5.12)$$

$$P_{e\tau \text{ vac}} = -4 \sin^2 D (-1 + s_{23}^2) s_{13}^2 - 8D \cos(\delta + D) \sin D c_{12} c_{23} s_{12} s_{23} \alpha \quad (5.13)$$

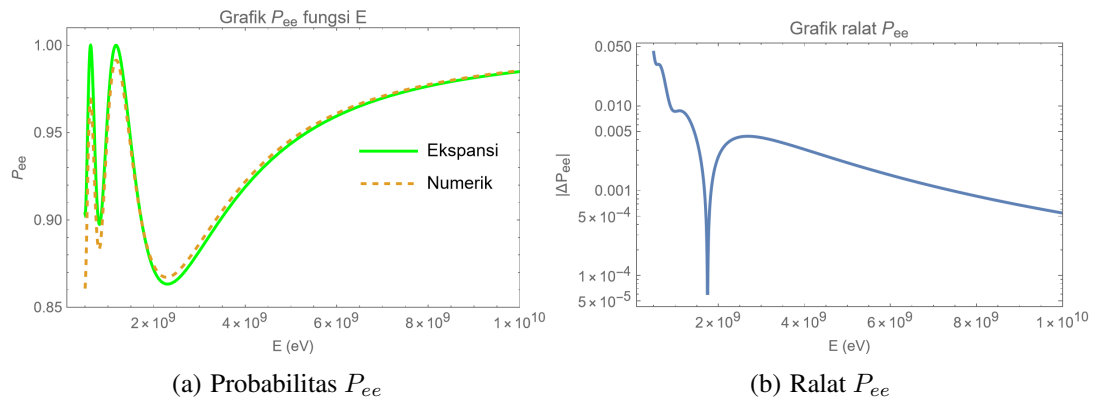
$$\begin{aligned} P_{\mu\mu \text{ vac}} = & 1 - 4 \sin^2 D s_{23}^2 + 4 \sin^2 D s_{23}^4 - 4D \sin 2D (-1 + s_{12}^2) s_{23}^2 \alpha \\ & + 4D \sin 2D (-1 + s_{12}^2) s_{23}^4 \alpha + (1 - 2s_{23}^2) (4 \sin^2 D s_{23}^2) s_{13}^2 \\ & - 8D \cos \delta \sin 2D c_{12} c_{23} s_{12} s_{23}^3 \alpha s_{13} \end{aligned} \quad (5.14)$$

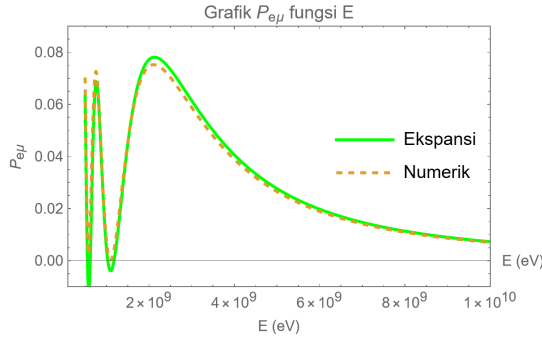
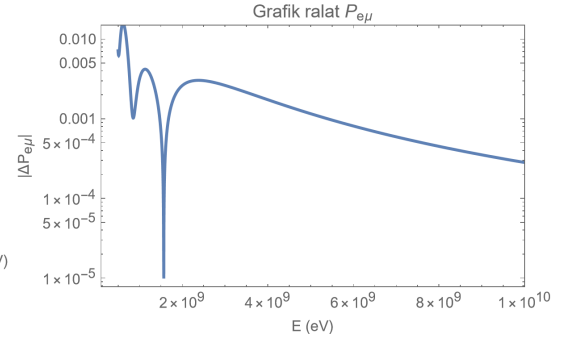
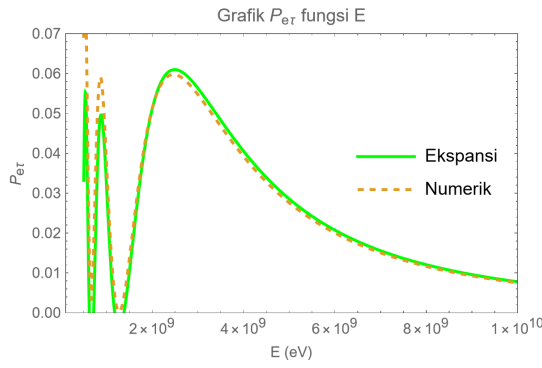
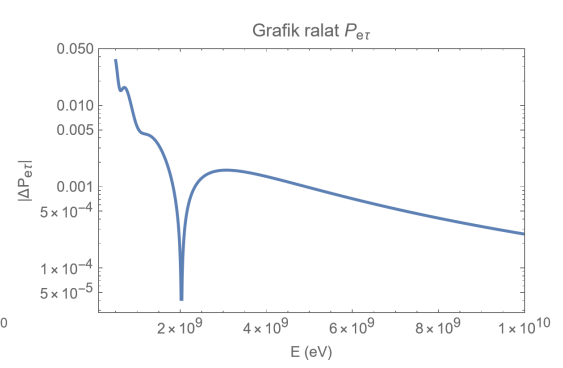
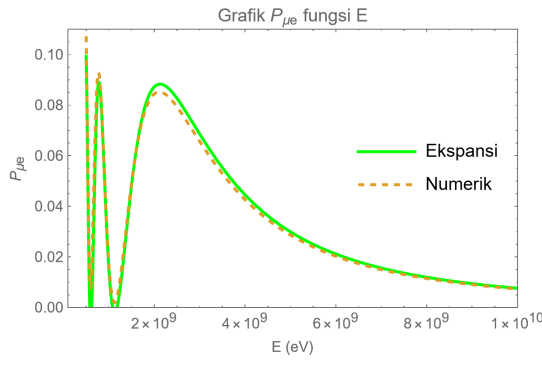
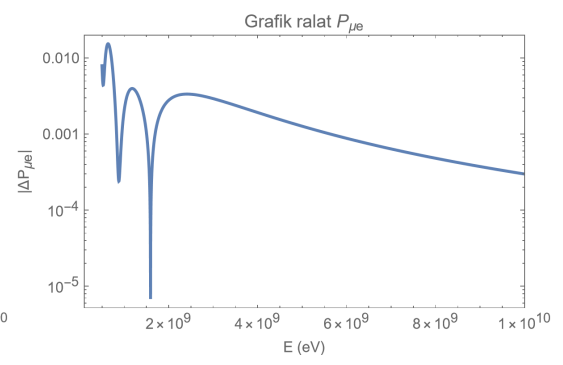
$$\begin{aligned} P_{\mu\tau \text{ vac}} = & -4 \sin^2 D s_{23}^2 (-1 + s_{23}^2) + 8 \sin^2 D s_{23}^2 (-1 + s_{23}^2) s_{13}^2 \\ & - 8D \cos D (-1 + s_{12}^2) (-1 + s_{23}^2) s_{23}^2 \alpha - 8D \sin D c_{12} c_{23} s_{12} s_{23} \\ & (\cos(\delta - D) - 2 \cos \delta \cos D s_{23}^2) \alpha s_{13} \end{aligned} \quad (5.15)$$

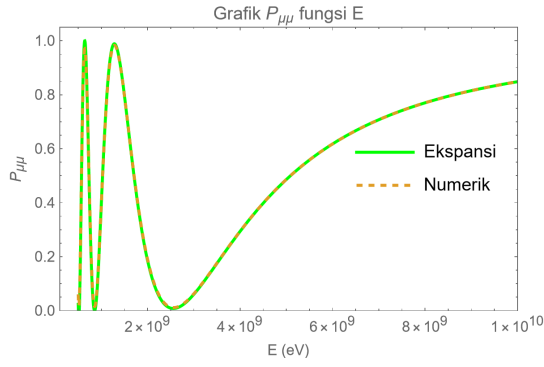
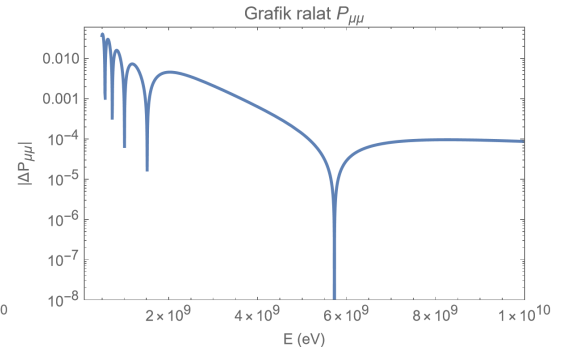
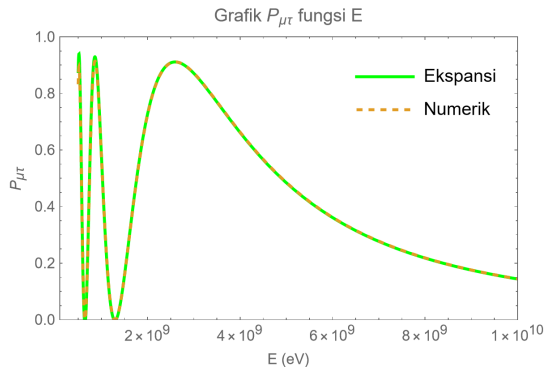
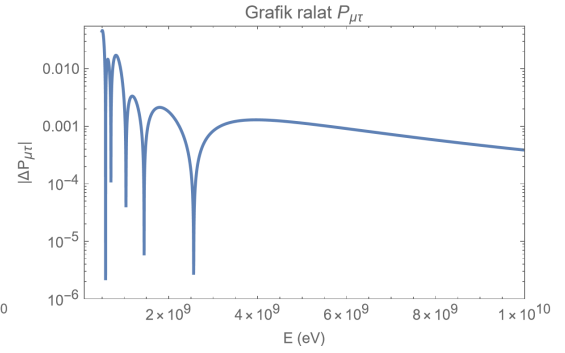
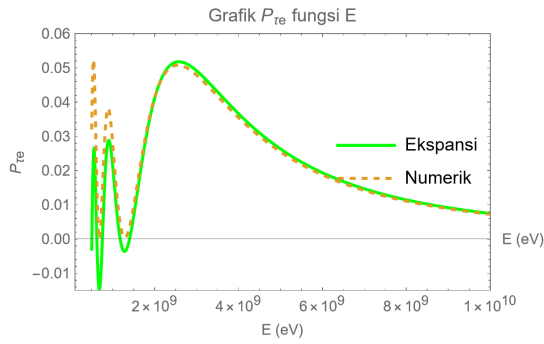
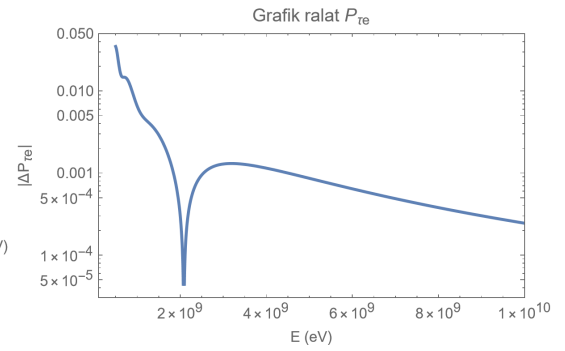
$$\begin{aligned} P_{\tau\tau \text{ vac}} = & 1 + 4 \sin^2 D s_{23}^2 (-1 + s_{23}^2) + 4D \sin 2D (-1 + s_{12}^2) (-1 + s_{23}^2) s_{23}^2 \\ & - 4 \sin^2 D (1 - 3s_{23}^2 + 2s_{23}^4) s_{13}^2 - 8D \cos \delta \sin 2D (-1 + s_{23}^2) \\ & c_{12} c_{23} s_{12} s_{23} \alpha s_{13} \end{aligned} \quad (5.16)$$

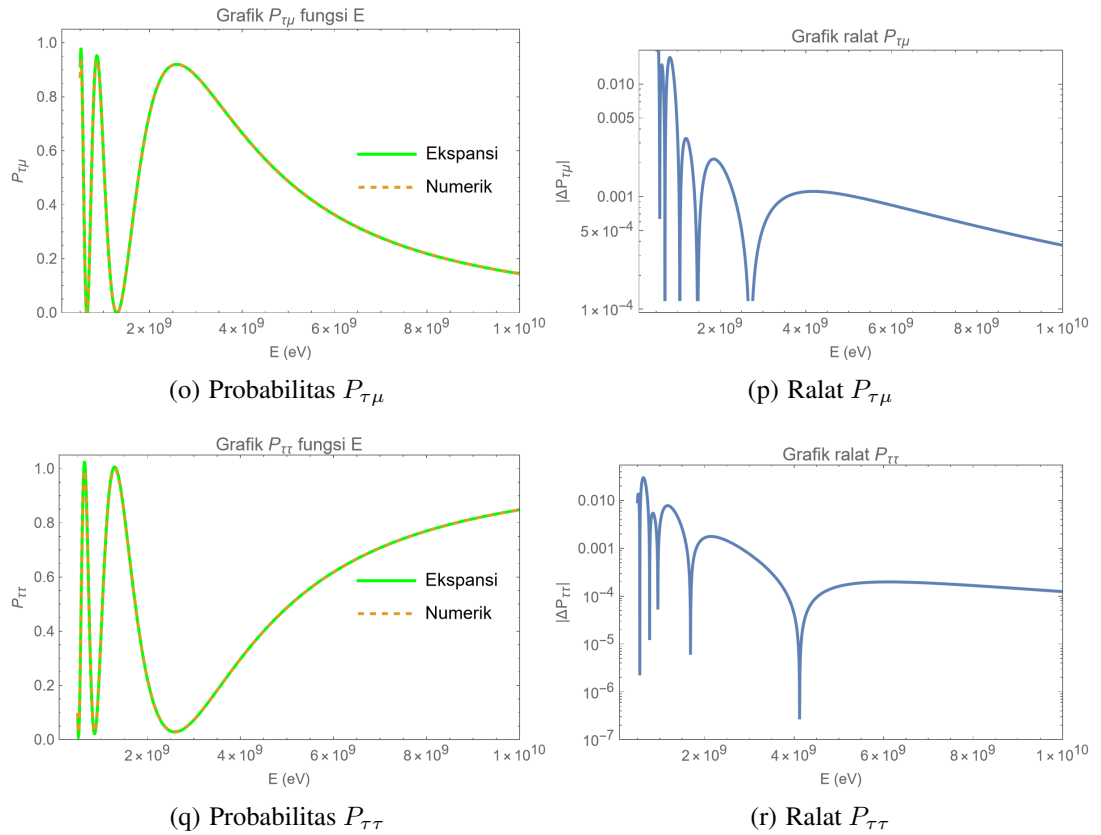
5.1.4 Pemetaan probabilitas osilasi sebagai fungsi energi

Berikut disajikan grafik probabilitas osilasi neutrino dalam materi sebagai fungsi energi pada rentang 0.5 hingga 10 GeV menggunakan parameter pada tabel (5.1). Disajikan pula pemetaan fungsi swanilai yang diperoleh secara numerik sebagai pembandingan serta grafik ralat probabilitas.



(c) Probabilitas $P_{e\mu}$ (d) Ralat $P_{e\mu}$ (e) Probabilitas $P_{e\tau}$ (f) Ralat $P_{e\tau}$ (g) Probabilitas $P_{\mu e}$ (h) Ralat $P_{\mu e}$

(i) Probabilitas $P_{\mu\mu}$ (j) Ralat $P_{\mu\mu}$ (k) Probabilitas $P_{\mu\tau}$ (l) Ralat $P_{\mu\tau}$ (m) Probabilitas $P_{\tau e}$ (n) Ralat $P_{\tau e}$



Gambar 5.2: Grafik probabilitas osilasi neutrino beserta ralatnya

5.2 Pembahasan

5.2.1 Perumusan swanilai Hamiltonan

Telah diperoleh bentuk swanilai Hamiltonan osilasi neutrino baik dalam materi maupun dalam batas vakum. Rumus swanilai Hamiltonan diperoleh menggunakan bantuan perangkat lunak Mathematica, meskipun perhitungannya masih cukup sederhana sehingga dapat dikerjakan secara manual di atas kertas.

Hasil perumusan dalam penelitian ini memiliki bentuk yang sama dengan hasil penelitian Akhmedov dkk. (2004) hingga orde ketiga saja. Akhmedov dkk. (2004) menggunakan keadaan yang sama dalam penelitian ini, yaitu osilasi neutrino dalam materi berkerapatan konstan tanpa adanya peluruhan. Yang membedakan adalah Akhmedov dkk. (2004) melakukan ekspansi hingga α^2 dan s_{13}^2 , sehingga terdapat suku-suku dengan orde lebih besar dari tiga. Jika dituliskan perumusan swanilai dari

penelitian tersebut,

$$\begin{aligned} E_1 &= \frac{\Delta m_{31}^2}{2E} \left(A + \alpha s_{12}^2 + s_{13}^2 \frac{A}{A-1} + \alpha^2 \frac{\sin^2 2\theta_{12}}{4A} \right), \\ E_2 &= \frac{\Delta m_{31}^2}{2E} \left(\alpha c_{12}^2 - \alpha^2 \frac{\sin^2 2\theta_{12}}{4A} \right), \\ E_3 &= \frac{\Delta m_{31}^2}{2E} \left(1 - s_{13}^2 \frac{A}{A-1} \right), \end{aligned} \quad (5.17)$$

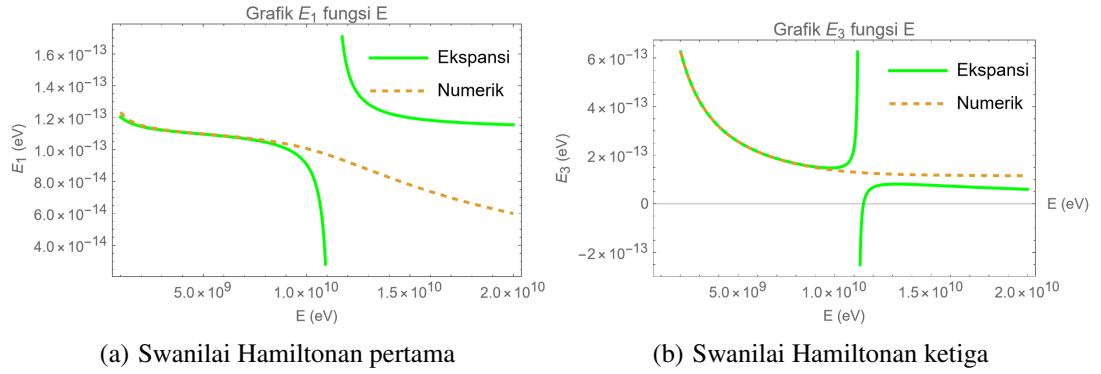
dapat dilihat bahwa swanilai pada penelitian ini sama dengan hasil perumusan Akhmedov dkk. (2004) tanpa adanya suku yang memuat α^2 . Hal ini dikarenakan α^2 memiliki orde $\mathcal{O}(\zeta^4)$, sedangkan pada penelitian ini hanya dilakukan ekspansi hingga orde $\mathcal{O}(\zeta^3)$ saja. Ekspansi dilakukan hingga orde ketiga karena suku yang memuat fase pelanggaran CP δ baru muncul pada suku-suku berorde tiga, sebagaimana diperlihatkan pada rumus probabilitas osilasi neutrino, dan ekspansi hingga suku berorde lebih dari tiga akan memakan waktu yang terlalu lama.

Perolehan rumus swanilai Hamiltonan hanya diperoleh hingga orde $\mathcal{O}(\zeta^2)$ saja meskipun ekspansi pada rumus probabilitas dilakukan hingga orde ketiga. Ekspansi swanilai hingga orde ketiga tentu akan menghasilkan akurasi yang lebih baik, tetapi kerumitan matriks evolusi waktu S akan bertambah banyak sehingga penambahan akurasinya menjadi tidak sepadan dengan waktu yang dihabiskan untuk menghitung probabilitas.

Matriks M yang didiagonalkan untuk mencari swanilai Hamiltonan dipilih demikian karena suku potensial tidak dipengaruhi oleh U_{23} dan U_δ , sehingga suku potensialnya dapat difaktorkan. Matriks U_{23} hanya mempengaruhi neutrino generasi kedua dan ketiga, yaitu ν_μ dan ν_τ , sehingga suku potensial yang hanya berisi suku ν_e tidak terpengaruh. Fase pelanggaran CP pada matriks U_δ tidak mengubah struktur diagonal dari suku potensial.

Perumusan swanilai Hamiltonan dalam materi memiliki $B \equiv A - 1$ sebagai penyebutnya, sehingga pada keadaan vakum ($A = 0$) swanilai tidak akan divergen. Dua dari tiga swanilai, yaitu E_1 dan E_3 , akan divergen dan bernilai tak tentu pada keadaan resonansi atmosferik yang bernilai $A = 1$ sebagaimana terlihat pada gambar (5.3). Resonansi atmosferik sendiri terjadi saat neutrino atmosferik (yang dihasilkan dari interaksi sinar kosmik) dengan energi tertentu melewati lapisan Bumi berkepadatan sedemikian sehingga menyebabkan probabilitas osilasi neutrino dalam materi meningkat jauh. Untuk kondisi seperti kerak Bumi, keadaan ini dicapai ketika ni-

lai energi adalah $E \equiv \Delta m_{31}^2/2V_{CC} \simeq 1,2 \times 10^{10}$ eV. Dalam keadaan demikian, terjadi kemerosotan swanilai karena ada dua swanilai yang sama-sama bernilai tak tentu sehingga lebih tepat untuk menggunakan pendekatan perturbasi merosot dalam menentukan swanilai bila digunakan rentang energi di sekitar 12 GeV. Karena pemetaan grafik pada penelitian ini dilakukan hingga 10 GeV, pendekatan perturbasi tidak merosot untuk menentukan swanilai Hamiltonan masih bisa digunakan. Divergensi hanya ditunjukkan pada hasil perhitungan ekspansi dan tidak muncul pada hasil perhitungan numerik. Namun, sebagaimana nanti diperlihatkan pada bagian selanjutnya, probabilitas osilasi neutrino kontinu di nilai E berorde GeV dan tidak mengalami divergensi pada nilai $A = 1$.



Gambar 5.3: Grafik swanilai Hamiltonan di daerah sekitar $A = 1$

5.2.2 Perumusan probabilitas osilasi neutrino dalam materi

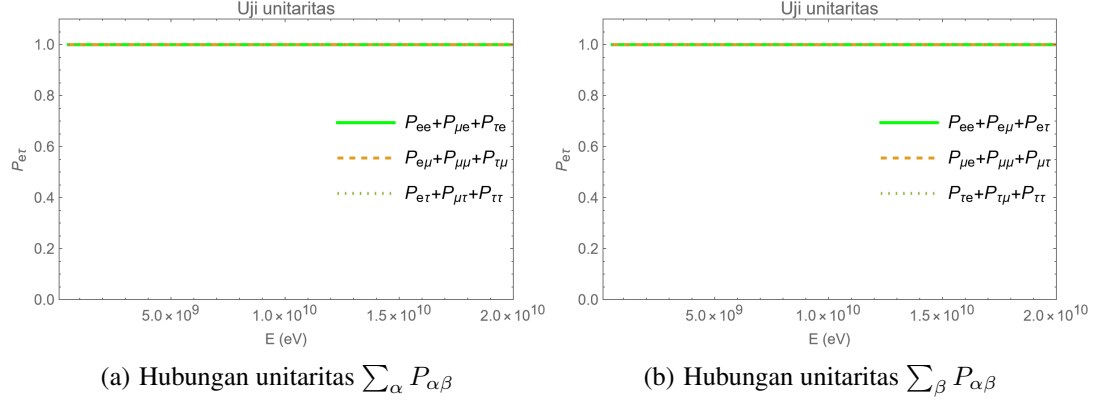
Telah diperoleh rumus probabilitas osilasi neutrino baik dalam materi maupun dalam batas vakum. Semua bentuk rumus probabilitas yang ada diperoleh menggunakan bantuan Mathematica karena mengerjakan bentuk kuadrat absolut dari elemen-elemen matriks S terlalu rumit untuk dikerjakan secara manual di atas kertas.

Rumus probabilitas diekspansikan hingga orde ketiga dan memuat suku-suku tanpa s_{13} dan α yang berorde nol, suku-suku dengan s_{13}^2 atau α yang berorde dua, serta suku yang memiliki suku campuran αs_{13} yang berorde tiga. Tidak ditemukan adanya suku berorde satu, yaitu suku yang hanya memuat s_{13} saja. Bahkan, tidak muncul suku sudut pencampuran yang tidak berdiri sendiri – sudut pencampuran selalu berbentuk kuadrat (seperti s_{23}^2 atau c_{12}^2) atau dapat dituliskan dalam bentuk $\sin 2\theta_{ij}$ (seperti $c_{12}s_{12} \equiv 0,5 \sin 2\theta_{12}$). Selain itu, suku yang memuat fase pelanggaran CP δ baru muncul pada suku berorde tiga, atau dengan kata lain suku yang memuat αs_{13} , sehingga bila ingin mencari rumus osilasi yang bergantung pada δ maka harus dilakukan ekspansi setidaknya hingga orde tiga. Hasil perumusan Akhmedov dkk. (2004), Chattopadhyay dkk. (2023), dan Grönroos (2023) juga menunjukkan bahwa δ muncul pada suku-suku yang memuat αs_{13} .

Dapat diperhatikan bahwa untuk beberapa mode seperti $P_{e\mu}$ dan $P_{\tau e}$ pada gambar (5.2), probabilitas osilasi neutrino hasil ekspansi bernilai negatif. Tentu saja probabilitas negatif tidak memiliki makna fisis dan dalam kasus ini seharusnya tidak boleh terjadi. Nilai negatif ini dapat diatributkan pada eror dalam metode ekspansi yang digunakan serta rentang beberapa parameter yang belum pasti, terutama δ . Diketahui bahwa nilai δ masih belum bisa diperoleh dengan pasti. Terlihat di tabel (3.1) bahwa selain memiliki ralat yang besar, nilai δ juga cukup berbeda untuk urutan normal dan terbalik serta bila data SK diperhitungkan atau tidak. Eror hasil perhitungan ekspansi dapat diperbaiki bila digunakan orde ekspansi yang lebih besar, terutama untuk swanilai yang seharusnya diekspansikan lebih lanjut. Hasil perhitungan numerik menunjukkan nilai yang seharusnya, yaitu berada dalam rentang 0 hingga 1.

Meskipun terjadi demikian, unitaritas probabilitas osilasi neutrino masih terpenuhi untuk segala mode yang ada sebagaimana seharusnya seperti terlihat pada gambar (5.4). Hal ini menunjukkan untuk osilasi neutrino tiga *flavor* dalam materi tanpa peluruhan, tidak ada *flavor* baru yang muncul karena adanya efek materi. Lain halnya jika diperkenalkan adanya peluruhan, maka unitaritas tiga *flavor* dilanggar sebagaimana ditunjukkan Grönroos (2023) yang mengasumsikan peluruhan terjadi

pada keadaan massa neutrino ketiga yang berubah menjadi neutrino steril.



Gambar 5.4: Uji unitaritas untuk probabilitas osilasi neutrino pada energi orde GeV

Mengenai ralat hasil ekspansi $|\Delta P_{\alpha\beta}|$ yang ditunjukkan pada gambar (5.2), nilai ralat paling besar cenderung ada pada nilai energi yang kecil. Semakin besar energinya, bentuk grafik ralatnya cenderung semakin landai. Nilai ralat paling besar adalah sekitar 5% yang muncul pada P_{ee} , $P_{e\tau}$, dan $P_{\tau e}$. Pada ketiga mode tersebut memang ditunjukkan perbedaan hasil ekspansi dan numerik yang signifikan pada nilai energi kecil. Semakin besar nilai E , semakin berimpitan pula grafik hasil ekspansi dan numerik sehingga ralatnya semakin kecil. Pada nilai E besar, grafik ralat melandai pada kisaran nilai 0.1% hingga 0.01%.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, mode probabilitas $P_{\beta\alpha}$ dapat ditentukan dengan membalikkan tanda δ pada $P_{\alpha\beta}$, yang secara matematis dirumuskan dengan

$$P_{\beta\alpha}(\delta) = P_{\alpha\beta}(-\delta).$$

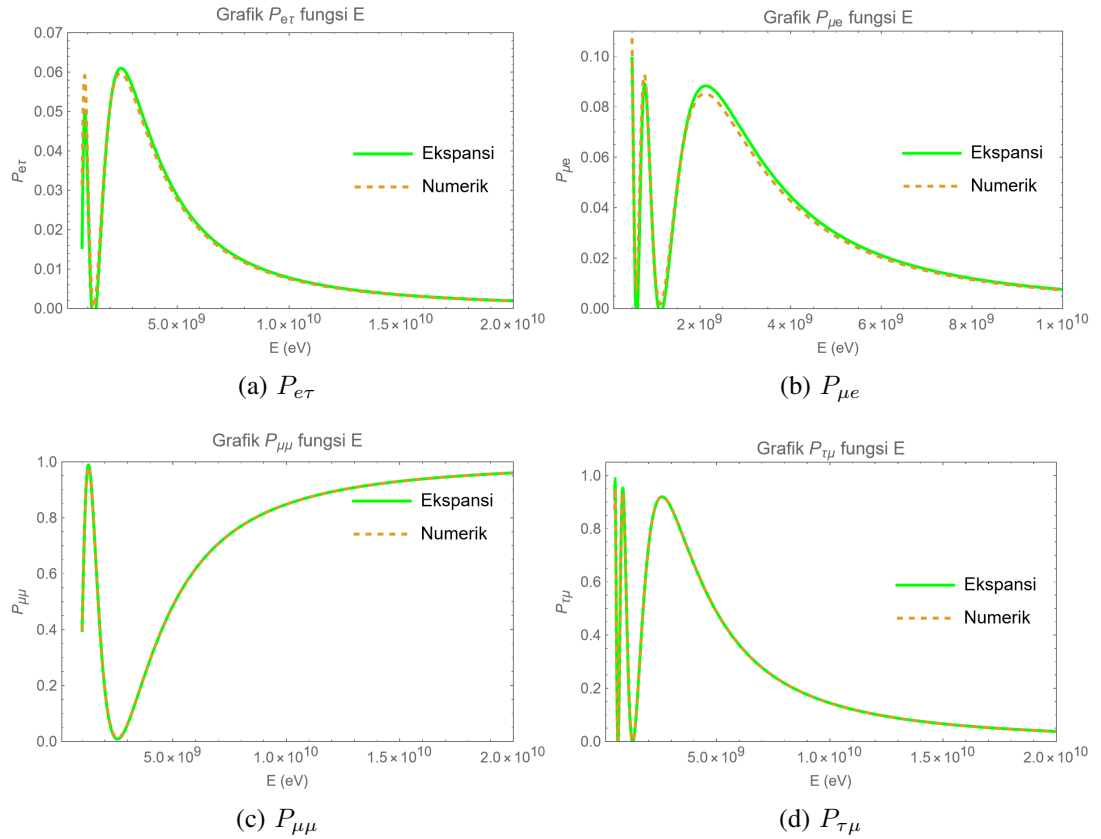
Rumus probabilitas bagi mode yang tidak ditentukan bentuk sederhananya melalui ekspansi, yaitu $P_{\mu e}$, $P_{\tau e}$, serta $P_{\tau\mu}$, dapat ditentukan dengan membalikkan tanda δ pada $P_{e\mu}$, $P_{e\tau}$, dan $P_{\mu\tau}$. Terlihat bahwa letak puncak dan lembah bagi mode yang tanda δ -nya dibalik masih tetap sama dan yang berbeda hanyalah amplitudo dari puncak serta lembahnya. Hal ini terjadi karena adanya suku $\cos(\delta \pm FD)$ dengan $F = 2A, 2B, 2$. Adanya tambahan FD menyebabkan fungsi kosinus tidak lagi berupa fungsi genap terhadap δ , sehingga tidak lagi bernilai sama ketika nilai δ dibalik. Pengecualian ada pada $P_{\mu\tau}$ yang memiliki suku $\sin \delta$ dan $\cos \delta$. Meskipun $\cos \delta$ tidak berubah terhadap pembalikan tanda δ , $\sin \delta$ adalah sebuah fungsi ganjil sehingga ia membalikkan tandanya ketika tanda dari δ dibalik. Sifat fungsi trigonometri ini

secara matematis ditulis sebagai

$$\sin -\delta = -\sin \delta, \quad \cos -\delta = \cos \delta.$$

Sementara itu, probabilitas sintasan P_{ee} tidak memiliki suku δ karena hanya muncul suku-suku hingga orde ekspansi kedua, serta probabilitas sintasan $P_{\mu\mu}$ dan $P_{\tau\tau}$ memiliki suku $\cos \delta$ yang merupakan fungsi genap sehingga tidak berubah ketika tanda δ dibalik. Hal tersebut secara gamblang menunjukkan bahwa probabilitas sintasan memenuhi hubungan $P_{\alpha\alpha}(\delta) = P_{\alpha\alpha}(-\delta)$, atau dengan kata lain probabilitas sintasan tidak berubah ketika tanda δ dibalik.

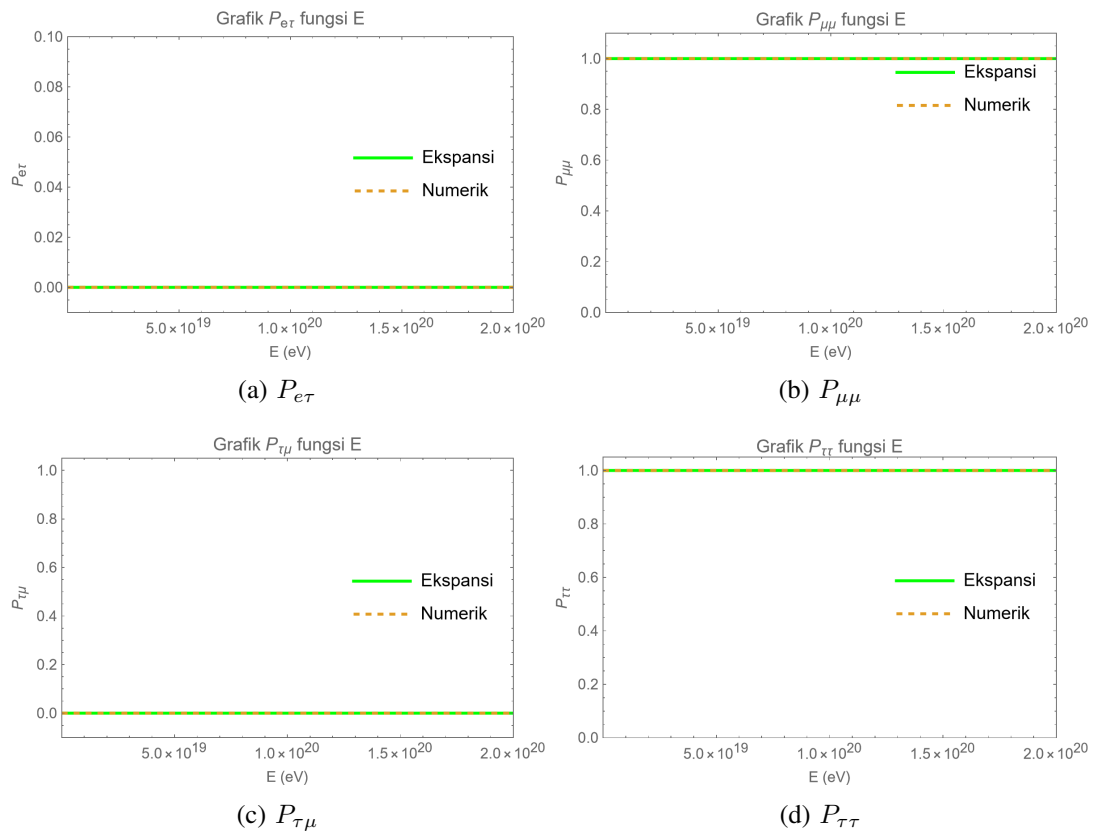
Disebutkan pada bab (5.2.1) bahwa meskipun swanilai Hamiltonan divergen pada $A = 1$ yang dicapai saat nilai $E \approx 1,2 \times 10^{10}$ eV, tidak halnya dengan probabilitas osilasi neutrino. Probabilitas osilasi neutrino tetap kontinu di sembarang nilai E positif. Divergensi swanilai bisa dibatalkan karena suku-suku pada swanilai yang menyebabkan divergensi dihilangkan oleh suku-suku lain dari matriks sudut pencampuran serta suku potensial dalam perumusan matriks S . Dapat dilihat di gambar (5.5) bahwa probabilitas osilasi neutrino tetap kontinu di nilai $E \approx 1,2 \times 10^{10}$ eV walaupun dua dari tiga swanilai mengalami divergensi pada nilai tersebut. Dapat dilihat pula di gambar (5.6) bahwa pada nilai energi tinggi (sekitar 10^{20} eV), grafik probabilitasnya tetap kontinu terhadap E dan konvergen menuju nol atau satu.



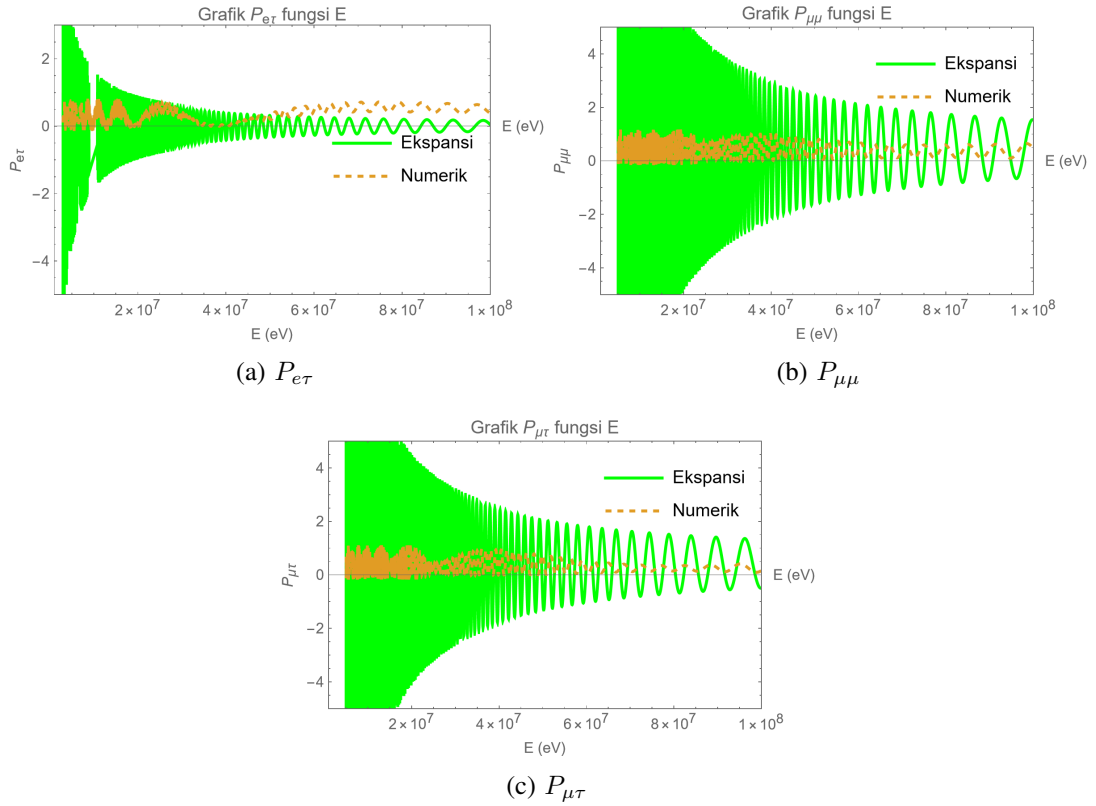
Gambar 5.5: Grafik probabilitas osilasi neutrino pada $A = 1$

Akhmedov dkk. (2004) menyatakan bahwa pendekatan ekspansi ini dilakukan atas asumsi nilai $\alpha, s_{13} \ll 1$ dan tidak lagi sah ketika $\alpha\Delta \equiv \Delta m_{21}^2 L / (4E) \approx 1$ yang dipenuhi saat nilai $E \simeq 1,2 \times 10^8$ eV bila digunakan parameter-parameter seperti sebelumnya. $\alpha\Delta$ bernilai semakin besar ketika nilai E semakin kecil. Maka dari itu, pendekatan ekspansi tidak sah untuk energi rendah yang berada di bawah $1,2 \times 10^8$ eV sebagaimana ditunjukkan pada gambar (5.7). Terlihat probabilitas osilasi memiliki nilai yang menyimpang jauh dari rentang 1 hingga 0. Tentu saja hal demikian tidak ditunjukkan pada perhitungan hasil numerik yang rentang nilainya masih dari 1 hingga 0. Menariknya, ditunjukkan bentuk grafik seperti osilasi yang teredam. Grafik yang ditunjukkan pada gambar (5.2) tidak menunjukkan hal serupa karena diambil rentang energi dengan satu hingga dua orde lebih tinggi.

Akan dibandingkan hasil perumusan probabilitas osilasi neutrino dalam materi dengan hasil yang ada di literatur. Perbandingan dimulai dengan hasil penelitian Akhmedov dkk. (2004). Hasil perumusan P_{ee} direplikasikan dengan benar hingga orde ekspansi kedua, yaitu s_{13}^2 . Rumus $P_{e\mu}$, $P_{e\tau}$, $P_{\mu\mu}$, dan $P_{\mu\tau}$ diperoleh dengan be-



Gambar 5.6: Grafik probabilitas osilasi neutrino pada nilai energi tinggi



Gambar 5.7: Grafik probabilitas osilasi neutrino pada energi rendah

nar hingga orde ketiga yaitu αs_{13} . Tidak ada perumusan $P_{\tau\tau}$ dalam referensi. Freund (2001) melakukan perhitungan analitik untuk merumuskan probabilitas $P_{e\mu}$. Hasil yang ia peroleh jauh lebih rumit dari persamaan (5.12) karena ia tidak melakukan ekspansi terhadap nilai parameter yang kecil. Parameter δ yang ada dalam $\sin \delta$ dan $\cos \delta$ muncul pada suku yang memuat αs_{13} sebagaimana dalam persamaan (5.12). Rumus probabilitasnya kontinu di segala nilai A seperti hasil perumusan dalam penelitian ini.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan pembahasan dari rumus-rumus yang diperoleh, maka disimpulkan bahwa :

1. Telah diperoleh bentuk analitik dari swanilai Hamiltonan osilasi neutrino dengan adanya efek materi.
2. Telah diperoleh rumus probabilitas dari osilasi neutrino dengan adanya efek materi $P_{\alpha\beta}$ dengan $\alpha, \beta \in \{e, \mu, \tau\}$ dalam bentuk yang cukup sederhana menggunakan teorema Cayley-Hamilton.
3. Telah diperoleh hubungan antara probabilitas osilasi neutrino dalam materi terhadap energi rerata neutrino.

6.2 Saran

1. Sebaiknya perumusan ekspansi swanilai Hamiltonan dilakukan hingga orde ketiga
2. Sebaiknya dilakukan pemetaan grafik pada keadaan rapat materi dan *baseline* L yang berbeda
3. Sebaiknya perumusan osilasi neutrino dapat diperumum lagi menjadi 4 flavor dengan 1 flavor berupa neutrino steril

DAFTAR PUSTAKA

- Aartsen, M., Ackermann, M., Adams, J., Aguilar, J. A. dan Ahlers, M., e. a., 2018, Search for nonstandard neutrino interactions with icecube deepcore, *Physical Review D*, .
- Abi, B., Acciarri, R. dan Acero, M. A. e. a. D. C., 2021, Prospects for beyond the standard model physics searches at the deep underground neutrino experiment, *European Physical Journal C*, (322).
- Abramowitz, M. dan Stegun, I., 1965, *Handbook of Mathematical Functions: With Formulas, Graphs, and Mathematical Tables*, Applied mathematics series, Dover Publications.
URL: <https://books.google.co.id/books?id=MtU8uP7XMvoC>
- Ahmad, Q. R., Allen, R. C., Andersen, T. C., Anglin, J. D., Bühler, G., Barton, J. C., Beier, E. W., Bercovitch, M., Bigu, J., Biller, S., Black, R. A., Blevis, I., Boardman, R. J., Boger, J., Bonvin, E., Boulay, M. G., Bowler, M. G., Bowles, T. J. dan Brice, S. J., e. a., 2001, Measurement of the rate of $\nu_e + d \rightarrow p + p + e^-$ interactions produced by ^8B solar neutrinos at the sudbury neutrino observatory, *Physical Review Letters*, (7).
- Akhmedov, E., Johansson, R., Lindner, M., Ohlsson, T. dan Schwetz, T., 2004, Series expansions for three-flavor neutrino oscillation probabilities in matter, *Journal of High Energy Physics*, (04), p. 078.
URL: <https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1126-6708/2004/04/078>
- Bahcall, J. N., 1969, Neutrinos from the sun, *Scientific American*, 221(1), p. 28–37.
URL: <http://www.sns.ias.edu/jnb/Papers/Popular/Scientificamerican69/scientificamerican69.html>
- Chattopadhyay, D. S., Chakraborty, K., Dighe, A. dan Goswami, S., 2023, Analytic treatment of 3-flavor neutrino oscillation and decay in matter, *Journal of High Energy Physics*, .
URL: [https://link.springer.com/article/10.1007/JHEP01\(2023\)051](https://link.springer.com/article/10.1007/JHEP01(2023)051)
- Cleveland, B., Daily, T., Davis, R. J., Distel, J. R., Lande, K., Lee, C. K., Wildenhain, P. dan Ullman, J., 1998, Measurement of the solar electron neutrino flux with the

- homestake chlorine detector, *The Astrophysical Journal*, 496.
URL: <https://iopscience.iop.org/article/10.1086/305343/pdf>
- Cowan, C. Jr.; Reines, F. e. a., 1956, Detection of the free neutrino: A confirmation, *Science*, 124(3212), p. 103–104.
URL: <https://www.jstor.org/stable/1751492?origin=ads>
- Esteban, I., Gonzales-Garcia, M. C., Maltoni, M., Schwetz, T. dan Zhou, A., 2020, The fate of hints: updated global analysis of three-flavor neutrino oscillations, *Journal of High Energy Physics*, .
URL: [https://link.springer.com/article/10.1007/JHEP09\(2020\)178citeas](https://link.springer.com/article/10.1007/JHEP09(2020)178citeas)
- Fogli, G. dan Lisi, E., 2004, Evidence for the msw effect, *New Journal of Physics*, (139).
- Freund, M., 2001, Analytic approximations for three neutrino oscillation parameters and probabilities in matter, *Physical Review D*, 64(5), p. 053003.
- Giunti, C. dan Kim, C. W., 2007, *Fundamentals of Neutrino Physics and Astrophysics*, Oxford University Press.
- Giunti, C. dan Laveder, M., 2004, Neutrino mixing.
URL: <https://arxiv.org/abs/hep-ph/0310238>
- Griffiths, D., 2008, *Introduction to Elementary Particles*, Physics textbook, Wiley.
- Grönroos, J. W., 2023, Expansions of neutrino oscillation and decay probabilities in matter.
- Langacker, P., Leveille, J. P. dan Sheiman, J., 1983, On the Detection of Cosmological Neutrinos by Coherent Scattering, *Phys. Rev. D*, 27, p. 1228.
- Maki, Z., Nakagawa, M. dan Sakata, S., 1962, Remarks on the unified model of elementary particles, *Progress of Theoretical Physics*, 28(05).
URL: <https://academic.oup.com/ptp/article/28/5/870/1858382?login=true>
- Mikheyev, S. P. dan Smirnov, A. Y., 1985, Resonance enhancement of oscillations in matter and solar neutrino spectroscopy, *Soviet Journal of Nuclear Physics*, (6).
- Ohlsson, T. dan Snellman, H., 2000, Three flavor neutrino oscillation in matter, *Journal of Mathematical Physics*, 41.

Pauli, W., 1930, Pauli's letter of the 4th of december 1930.

URL: <https://www.pp.rhul.ac.uk/ptd/TEACHING/PH2510/pauli-letter.html>

Pontecorvo, B., 1957, *Mesonium and Antimesonium*, Translation series, U.S. Atomic Energy Commission, Technical Information Service Extension.

URL: <https://books.google.co.id/books?id=LdwlxHmt0C>

v5.3: *Three-neutrino fit based on data available in March 2024*, n.d., diakses tanggal 12-06-2024.

URL: <http://www.nu-fit.org/?q=node/278>

Wolfenstein, L., 1978, Neutrino oscillations in matter, *Physical Review D*, (9).

LAMPIRAN A

Source Code yang Digunakan

Seluruh kode yang digunakan dalam penelitian ini dilampirkan dalam tautan berikut.

`https://github.com/SafaArdhany/Neutrino-Oscillation-in-Matter.git`

LAMPIRAN B

Penurunan Rumus Matriks Evolusi Waktu dengan Teorema Cayley-Hamilton

Perumusan bentuk matriks evolusi waktu keadaan neutrino di lampiran ini dilakukan dalam basis massa karena bentuknya lebih sederhana daripada basis *flavor*. Setelah dirumuskan dalam basis massa, akan dirumuskan bentuk matriks evolusi waktu dalam basis *flavor*. Bentuk Hamiltonan total dalam basis massa adalah

$$\mathcal{H}_m = H_m + V_m = H_m + U^\dagger V_f U \quad (2.1)$$

dengan $V_f = A \text{diag}(1, 0, 0)$. Potensial berbasis massa V_m memiliki bentuk eksplisit

$$V_m = U^\dagger V_f U = A \begin{pmatrix} U_{e1}^2 & U_{e1}U_{e2} & U_{e1}U_{e3} \\ U_{e1}U_{e2} & U_{e2}^2 & U_{e2}U_{e3} \\ U_{e1}U_{e3} & U_{e2}U_{e3} & U_{e3}^2 \end{pmatrix} \quad (2.2)$$

Karena matriks Hamiltonan berbasis massa dalam vakum berbentuk diagonal, bentuk eksplisit dari $\mathcal{H}_m$ adalah

$$\mathcal{H}_m = \begin{pmatrix} E_1 + AU_{e1}^2 & AU_{e1}U_{e2} & AU_{e1}U_{e3} \\ AU_{e1}U_{e2} & E_2 + AU_{e2}^2 & AU_{e2}U_{e3} \\ AU_{e1}U_{e3} & AU_{e2}U_{e3} & E_3 + AU_{e3}^2 \end{pmatrix} \quad (2.3)$$

dengan $E_i, i = 1, 2, 3$ swanilai dari Hamiltonan berbasis massa dalam vakum. Keadaan basis massa ψ_m berevolusi terhadap waktu mematuhi persamaan Schrödinger dalam bentuk

$$|\nu_m(L)\rangle = \mathbf{S}_m |\nu_m(0)\rangle = e^{-i\mathcal{H}_m L} |\nu_m(0)\rangle \quad (2.4)$$

Matriks yang ingin dicari bentuknya menggunakan teorema Cayley-Hamilton adalah eksponen dari $-i\mathcal{H}_m L$. Akan dicari bentuk eksponen dari $-i\mathcal{H}_f L$ kemudian.

Sebuah matriks M sembarang berdimensi $N \times N$ dapat dipecah menjadi dua suku:

$$M = M_0 + \frac{1}{N} \text{Tr}\{M\} \mathbf{I} \quad (2.5)$$

dengan M_0 sebuah matriks $N \times N$ tanpa trace ($\text{Tr}\{M_0\} = 0$). Pemecahan ini dilakukan karena matriks identitas $\mathbf{I}$ bersifat komutatif terhadap matriks-matriks lainnya.

Berdasarkan persamaan (3.54) dan (2.5), matriks $e^{-i\mathcal{H}_m L}$ dapat dipecah menjadi

$$e^{-i\mathcal{H}_m L} = \phi e^{-iLT} = \phi [a_0 \mathbf{I} + a_1(-iLT) + a_2(-iLT)^2] = \phi [a_0 \mathbf{I} - iLTa_1 - L^2 T^2 a_2] \quad (2.6)$$

dengan mendefinisikan $\phi \equiv e^{-iL \text{Tr}\{\mathcal{H}_m\}/3}$ faktor fase kompleks dan $T \equiv \mathcal{H}_m - \text{Tr}\{\mathcal{H}_m\}\mathbf{I}/3$ sebuah matriks tanpa trace, serta a_0 , a_1 , dan a_2 koefisien yang akan dicari nilainya. Trace dari matriks $\mathcal{H}_m$ dapat dengan mudah dicari:

$$\text{Tr}\{H\}_m = E_1 + E_2 + E_3 + A \quad (2.7)$$

Dengan mendefinisikan $E_{ab} \equiv E_a - E_b$ untuk $a, b = 1, 2, 3$ dan $a \neq b$, matriks T memiliki bentuk sebagai berikut.

$$T = A \begin{pmatrix} U_{e1}^2 - \frac{1}{3} + \frac{1}{3A}(E_{12} + E_{13}) & U_{e1}U_{e2} & U_{e1}U_{e3} \\ U_{e1}U_{e2} & U_{e2}^2 - \frac{1}{3} + \frac{1}{3A}(E_{21} + E_{23}) & U_{e2}U_{e3} \\ U_{e1}U_{e3} & U_{e2}U_{e3} & U_{e3}^2 - \frac{1}{3} + \frac{1}{3A}(E_{31} + E_{32}) \end{pmatrix} \quad (2.8)$$

E_{ab} memenuhi relasi berikut:

$$E_{ab} = -E_{ba}, E_{12} + E_{23} + E_{31} = 0, \quad (2.9)$$

sehingga hanya ada dua nilai E_{ab} yang independen linear, misal E_{21} dan E_{32} . E_{21} dan E_{32} dalam batas relativistik memiliki bentuk

$$E_{21} = \frac{\Delta m_{21}^2}{2E}, \quad E_{32} \simeq \frac{\Delta m_{32}^2}{2E} \quad (2.10)$$

Untuk menentukan nilai a_0 , a_1 , dan a_2 , persamaan (2.6) ditulis dalam bentuk sistem persamaan linear:

$$\begin{aligned} e^{-iL\lambda_1} &= a_0 - iL\lambda_1 a_1 - L^2 \lambda_1^2 a_2, \\ e^{-iL\lambda_2} &= a_0 - iL\lambda_2 a_1 - L^2 \lambda_2^2 a_2, \\ e^{-iL\lambda_3} &= a_0 - iL\lambda_3 a_1 - L^2 \lambda_3^2 a_2, \end{aligned} \quad (2.11)$$

dengan λ_1 , λ_2 , dan λ_3 swanillai dari matriks T , atau dengan kata lain, solusi dari persamaan karakteristik

$$\lambda^3 + c_2 \lambda^2 + c_1 \lambda + c_0 = 0 \quad (2.12)$$

dengan nilai koefisien

$$\begin{aligned}
c_2 &= -\text{Tr}\{T\} = 0, \\
c_1 &= T_{11}T_{22} + T_{22}T_{33} + T_{22}T_{33} - T_{12}T_{21} - T_{13}T_{31} - T_{23}T_{32} \\
&= -\frac{1}{3}A^2 + \frac{1}{3}A [U_{e1}^2(E_{21} + E_{31}) + U_{e2}^2(E_{12} + E_{32}) + U_{e3}^2(E_{13} + E_{23})] \\
&\quad - \frac{1}{9}(E_{12}^2 + E_{13}^2 + E_{23}^2 + E_{12}E_{13} + E_{21}E_{23} + E_{31}E_{32}), \\
c_0 &= -\det T = -\frac{2}{27}A^3 + \frac{1}{9}A^2 [U_{e1}^2(E_{21} + E_{31}) + U_{e2}^2(E_{12} + E_{32}) + U_{e3}^2(E_{13} + E_{23})] \\
&\quad - \frac{1}{9}A [U_{e1}^2(E_{21} + E_{23})(E_{31} + E_{32}) + U_{e2}^2(E_{12} + E_{13})(E_{31} + E_{32}) \\
&\quad + U_{e3}^2(E_{12} + E_{13})(E_{21} + E_{23}) + \frac{1}{3}(E_{12}^2 + E_{13}^2 + E_{23}^2 + E_{12}E_{13} + E_{21}E_{23} \\
&\quad + E_{31}E_{32}) - \frac{1}{27}(E_{12} + E_{13})(E_{21} + E_{23})(E_{31} + E_{32}) \quad (2.13)
\end{aligned}$$

Berdasarkan Abramowitz dan Stegun (1965), solusi dari persamaan karakteristik di atas adalah

$$\begin{aligned}
\lambda_{1,2} &= -\frac{1}{2}(s_1 + s_2) - \frac{1}{3}c_2 \pm i\frac{\sqrt{3}}{2}(s_1 - s_2) = -\frac{1}{2}(s_1 + s_2) \pm i\frac{\sqrt{3}}{2}(s_1 - s_2), \\
\lambda_3 &= s_1 + s_2 - \frac{1}{3}c_2 = s_1 + s_2 \quad (2.14)
\end{aligned}$$

dengan keterangan

$$s_{1,2} = [r \pm (q^3 + r^2)^{1/2}]^{1/3}, \quad q = \frac{1}{3}c_1 - \frac{1}{9}c_2^2 = \frac{1}{3}c_1, \quad r = \frac{1}{6}(c_1c_2 - 3c_0) - \frac{1}{27}c_2^3 = -\frac{1}{2}c_0$$

Dapat diperhatikan bahwa $\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 = 0$. Hubungan ini terpenuhi mengingat trace dari matriks T bernilai nol. Hubungan-hubungan lain yang terpenuhi adalah $\lambda_1\lambda_2 + \lambda_1\lambda_3 + \lambda_2\lambda_3 = c_1 \leq 0$ dan $\lambda_1\lambda_2\lambda_3 = -c_0$.

Persamaan (2.11) dapat dituliskan dalam bentuk perkalian matriks:

$$\mathbf{e} = \Lambda \mathbf{a}, \quad (2.15)$$

dengan keterangan

$$\mathbf{e} = \begin{pmatrix} e^{-iL\lambda_1} \\ e^{-iL\lambda_2} \\ e^{-iL\lambda_3} \end{pmatrix}, \quad \mathbf{\Lambda} = \begin{pmatrix} 1 & -iL\lambda_1 & -L^2\lambda_1^2 \\ 1 & -iL\lambda_2 & -L^2\lambda_2^2 \\ 1 & -iL\lambda_3 & -L^2\lambda_3^2 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{a} = \begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \end{pmatrix} \quad (2.16)$$

sehingga dapat diperoleh bentuk dari matriks $\mathbf{a}$:

$$\begin{aligned} \mathbf{a} &= \mathbf{\Lambda}^{-1} \mathbf{e} \\ &= \frac{1}{D} \begin{pmatrix} iL^3(\lambda_2\lambda_3^2 - \lambda_2^2\lambda_3) & iL^3(\lambda_1^2\lambda_3 - \lambda_1\lambda_3^2) & iL^3(\lambda_1\lambda_2^2 - \lambda_1^2\lambda_2) \\ -L^2(\lambda_2^2 - \lambda_3^2) & -L^2(\lambda_3^2 - \lambda_1^2) & -L^2(\lambda_1^2 - \lambda_2^2) \\ -iL(\lambda_3 - \lambda_2) & -iL(\lambda_1 - \lambda_3) & -iL(\lambda_2 - \lambda_1) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e^{-iL\lambda_1} \\ e^{-iL\lambda_2} \\ e^{-iL\lambda_3} \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{D} \begin{pmatrix} iL^3 [e^{-iL\lambda_1}(\lambda_2\lambda_3^2 - \lambda_2^2\lambda_3) + e^{-iL\lambda_2}(\lambda_1^2\lambda_3 - \lambda_1\lambda_3^2) + e^{-iL\lambda_3}(\lambda_1\lambda_2^2 - \lambda_1^2\lambda_2)] \\ -L^2 [e^{-iL\lambda_1}(\lambda_2^2 - \lambda_3^2) + e^{-iL\lambda_2}(\lambda_3^2 - \lambda_1^2) + e^{-iL\lambda_3}(\lambda_1^2 - \lambda_2^2)] \\ -iL [e^{-iL\lambda_1}(\lambda_3 - \lambda_2) + e^{-iL\lambda_2}(\lambda_1 - \lambda_3) + e^{-iL\lambda_3}(\lambda_2 - \lambda_1)] \end{pmatrix} \end{aligned} \quad (2.17)$$

dengan D sebagai determinan dari $\mathbf{\Lambda}$:

$$D \equiv \det \mathbf{\Lambda} = iL^3(\lambda_1^2\lambda_2 - \lambda_1\lambda_2^2 + \lambda_2\lambda_3^2 - \lambda_2^2\lambda_3 + \lambda_1^2\lambda_3 - \lambda_1\lambda_3^2) \quad (2.18)$$

sehingga diperoleh bentuk koefisien a_0 , a_1 , dan a_2 :

$$\begin{aligned} a_0 &= \frac{1}{D} \{ iL^3 [e^{-iL\lambda_1}(\lambda_2\lambda_3^2 - \lambda_2^2\lambda_3) + e^{-iL\lambda_2}(\lambda_1^2\lambda_3 - \lambda_1\lambda_3^2) + e^{-iL\lambda_3}(\lambda_1\lambda_2^2 - \lambda_1^2\lambda_2)] \}, \\ a_1 &= \frac{1}{D} \{ -L^2 [e^{-iL\lambda_1}(\lambda_2^2 - \lambda_3^2) + e^{-iL\lambda_2}(\lambda_3^2 - \lambda_1^2) + e^{-iL\lambda_3}(\lambda_1^2 - \lambda_2^2)] \}, \\ a_2 &= \frac{1}{D} \{ -iL [e^{-iL\lambda_1}(\lambda_3 - \lambda_2) + e^{-iL\lambda_2}(\lambda_1 - \lambda_3) + e^{-iL\lambda_3}(\lambda_2 - \lambda_1)] \} \end{aligned} \quad (2.19)$$

Dengan mensubstitusikan nilai determinan di persamaan (2.18) ke dalam persamaan (2.19), persamaan (2.6) dapat ditulis ulang menjadi

$$\begin{aligned} e^{-i\mathcal{H}_m L} &= \frac{1}{(\lambda_1 - \lambda_2)(\lambda_1 - \lambda_3)} \phi e^{-iL\lambda_1} [\lambda_2\lambda_3 \mathbf{I} - (\lambda_2 + \lambda_3) T + T^2] \\ &\quad + \frac{1}{(\lambda_2 - \lambda_3)(\lambda_2 - \lambda_1)} \phi e^{-iL\lambda_2} [\lambda_1\lambda_3 \mathbf{I} - (\lambda_1 + \lambda_3) T + T^2] \\ &\quad + \frac{1}{(\lambda_3 - \lambda_1)(\lambda_3 - \lambda_2)} \phi e^{-iL\lambda_3} [\lambda_1\lambda_2 \mathbf{I} - (\lambda_1 + \lambda_2) T + T^2] \end{aligned} \quad (2.20)$$

Dengan memanfaatkan hubungan-hubungan pada swanilai λ_i , persamaan di atas dapat disederhanakan lebih lanjut lagi menjadi

$$e^{-i\mathcal{H}_m L} = \phi e^{-iL\lambda_1} \frac{(\lambda_1^2 + c_1)\mathbf{I} + \lambda_1 T + T^2}{3\lambda_1^2 + c_1} + \phi e^{-iL\lambda_2} \frac{(\lambda_2^2 + c_1)\mathbf{I} + \lambda_2 T + T^2}{3\lambda_2^2 + c_1} + \phi e^{-iL\lambda_3} \frac{(\lambda_3^2 + c_1)\mathbf{I} + \lambda_3 T + T^2}{3\lambda_3^2 + c_1} \quad (2.21)$$

yang dapat ditulis dalam bentuk paling kompak

$$\mathbf{S}_m = e^{-i\mathcal{H}_m L} = \phi \sum_{a=1}^3 e^{-iL\lambda_a} \frac{(\lambda_a^2 + c_1)\mathbf{I} + \lambda_a T + T^2}{3\lambda_a^2 + c_1} \quad (2.22)$$

Dalam basis *flavor*, operator evolusi waktu neutrino dituliskan sebagai

$$\mathbf{S}_f = e^{-i\mathcal{H}_f L} = U e^{-i\mathcal{H}_m L} U^\dagger = \phi \sum_{a=1}^3 e^{-iL\lambda_a} \frac{(\lambda_a^2 + c_1)\mathbf{I} + \lambda_a \tilde{T} + \tilde{T}^2}{3\lambda_a^2 + c_1} \quad (2.23)$$

dengan $\tilde{T} = U T U^\dagger$. Karena trace matriks Hamiltonan invarian terhadap transformasi dari matriks U , dapat ditunjukkan bahwa $\tilde{T} = \mathcal{H}_f - \text{Tr}\{\mathcal{H}_m\}\mathbf{I}/3$. Selain itu, koefisien c_i dan swanilai a_i dari persamaan karakteristik juga tidak berubah terhadap transformasi U karena persamaan karakteristiknya pun juga invarian. Bentuk operator evolusi waktu dari formulasi ini diunggulkan karena tidak perlu memperkenalkan suku sudut pencampuran dalam materi dan hanya perlu menggunakan parameter-parameter dalam vakum (Ohlsson dan Snellman, 2000).